

Lehrplan

Excel für Anfänger

Vollständiger Lehrplan mit Theorie und praktischen Übungen

Autor: Cristóbal Gallardo

Datum: August 2026

Ort: Freiburg im Breisgau

Dauer: 12 Stunden (8 Sitzungen × 90 Minuten)

Niveau: Anfänger (keine Vorkenntnisse erforderlich)

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	6
Für wen ist dieser Lehrplan?	6
Wie ist der Lehrplan aufgebaut?	6
Was Sie vorher wissen sollten	6
Modul 1: Einführung in Excel und die Arbeitsumgebung	7
1.1. Was ist Excel und wozu dient es?	7
Konzept: Die Tabellenkalkulation	7
Wo wird Excel eingesetzt?	7
1.2. Die Benutzeroberfläche	7
Konzept: Das Menüband (Ribbon)	7
1.3. Grundlegende Navigation	8
Konzept: Bewegung in der Tabelle	8
1.4. Dateiverwaltung	8
Konzept: Dateiformate	8
Das können Sie jetzt	9
Modul 2: Dateneingabe und -bearbeitung	10
Was wissen Sie bereits?	10
2.1. Datentypen in Excel	10
Konzept: Warum Excel Datentypen unterscheidet	10
2.2. Zellen bearbeiten	11
Konzept: Inhalte ändern ohne neu tippen	11
2.3. AutoAusfüllen und Reihen	12
Konzept: Muster erkennen und automatisch fortsetzen	12
2.4. Kopieren, Ausschneiden und Einfügen	12
Konzept: Die Inhalte-einfügen-Optionen	12
Das können Sie jetzt	13
Modul 3: Format und Zellstil	14
Was wissen Sie bereits?	14
3.1. Grundlegende Formatierung	14
Konzept: Warum Formatierung über Ästhetik hinausgeht	14
3.2. Zahlenformate	15
Konzept: Die Bedeutung der korrekten Zahlenformatierung	15
3.3. Zeilen und Spalten anpassen	16
Konzept: Struktur in die Tabelle bringen	16
3.4. Bedingte Formatierung	16
Konzept: Werte automatisch hervorheben	16
Das können Sie jetzt	17
Modul 4: Formeln und Grundfunktionen	18
Was wissen Sie bereits?	18
4.1. Grundlagen der Formeln	18
Konzept: Eine Formel ist wie ein Kochrezept	18
Typische Fehler	18
4.2. Zellbezüge: Relativ, Absolut und Gemischt	19
Konzept: Der Unterschied zwischen A1, \$A\$1 und \$A1	19

Typische Fehler	20
4.3. Namen definieren und verwenden	20
Konzept: Zellen beim Namen nennen statt bei der Adresse	20
4.4. Statistische Grundfunktionen	21
Konzept: Vordefinierte Berechnungsbausteine	21
4.5. Die WENN-Funktion	22
Konzept: Entscheidungen automatisieren	22
Typische Fehler	22
Das können Sie jetzt	23
Modul 5: Datenbereinigung und Validierung	24
Was wissen Sie bereits?	24
5.1. Datenvalidierung	24
Konzept: Das GIGO-Prinzip — Garbage In, Garbage Out	24
5.2. Werkzeuge zur Datenbereinigung	25
Konzept: Aufräumen wie nach einer Party	25
5.3. Datenkonsolidierung	26
Konzept: Aus vielen Quellen eine Wahrheit	26
5.4. Datenimport aus externen Quellen	26
Konzept: Die Brücke zur Außenwelt	26
Das können Sie jetzt	27
Modul 6: Tabellen und Filter	28
Was wissen Sie bereits?	28
6.1. Suchen und Ersetzen	28
Konzept: Nicht manuell durch Zeilen scrollen	28
6.2. Fenster einfrieren	28
Konzept: Überschriften immer im Blick behalten	28
6.3. Daten sortieren	29
Konzept: Ordnung als Grundlage der Analyse	29
6.4. Daten filtern	30
Konzept: Den Scheinwerfer auf relevante Daten richten	30
6.5. Excel-Tabellen (Strg+T)	30
Konzept: Vom einfachen Bereich zur intelligenten Tabelle	31
6.6. Teilergebnisse und Gliederung	31
Konzept: Zusammenfassungen auf Knopfdruck	31
Das können Sie jetzt	32
Modul 7: Erweiterte Funktionen	33
Was wissen Sie bereits?	33
7.1. Bedingte mathematische Funktionen	33
Konzept: Rechnen nur unter bestimmten Bedingungen	33
7.2. Die SVERWEIS-Funktion	34
Konzept: Wie ein Telefonbuch — suchen und finden	34
Typische Fehler	34
Konzept: WVERWEIS — die horizontale Variante	35
7.3. INDEX und VERGLEICH	35
Konzept: Die flexible Alternative zu SVERWEIS	35
7.4. Text- und Datumsfunktionen	36
Konzept: Texte nicht nur anzeigen, sondern bearbeiten	36
Das können Sie jetzt	37

Modul 8: Diagramme und Visualisierung	38
Was wissen Sie bereits?	38
8.1. Welches Diagramm für welche Daten?	38
Konzept: Visuelle Kommunikation als Sprache	38
8.2. Diagrammelemente formatieren	39
Konzept: Vom Standard-Diagramm zum professionellen Bericht	39
8.3. Verbund- und Spezialdiagramme	40
Konzept: Zwei Datenskalen in einem Diagramm	40
8.4. Dashboard-Grundlagen	40
Konzept: Alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick	40
Das können Sie jetzt	41
Modul 9: Pivot-Tabellen	42
Was wissen Sie bereits?	42
9.1. Was ist eine Pivot-Tabelle?	42
Konzept: Daten drehen und wenden wie einen Zauberwürfel	42
9.2. Pivot-Tabelle anpassen	43
Konzept: Nicht nur SUMME — vielfältige Zusammenfassungen	43
9.3. Mit Slicern filtern	43
Konzept: Visuelle Filter für Pivot-Tabellen	44
9.4. PivotCharts	44
Konzept: Diagramme, die mit der Pivot-Tabelle leben	44
Das können Sie jetzt	44
Modul 10: Analyse und Finanzfunktionen	45
Was wissen Sie bereits?	45
10.1. Zielwertsuche (Goal Seek)	45
Konzept: Vom Ergebnis zur Ursache zurückrechnen	45
Typische Fehler	45
10.2. Finanzfunktionen	45
Konzept: Der Zeitwert des Geldes — vereinfacht	45
10.3. Datentabellen	46
Konzept: Viele Szenarien auf einmal berechnen	46
10.4. Integrierte Finanzanalyse	47
Konzept: Alle Werkzeuge kombiniert einsetzen	47
Das können Sie jetzt	47
Modul 11: Druck und Zusammenarbeit	48
Was wissen Sie bereits?	48
11.1. Seitenlayout konfigurieren	48
Konzept: Vom Bildschirm zum Papier — die andere Denkweise	48
11.2. Druckbereich und Seitenumbrüche	49
Konzept: Nicht alles muss gedruckt werden	49
11.3. Kopf- und Fußzeilen	49
Konzept: Professionelle Dokumente brauchen Metadaten	49
11.4. Zusammenarbeit und Export	49
Konzept: Excel-Dateien weitergeben wie ein Profi	49
Das können Sie jetzt	50
Modul 12: Schutz und Sicherheit	51
Was wissen Sie bereits?	51
12.1. Zellen und Blätter schützen	51

Konzept: Nicht jeder soll alles ändern dürfen	51
12.2. Die wichtigsten Tastenkombinationen	52
Konzept: Maus spart Zeit — Tastatur spart mehr	52
12.3. Dokumentinspektion	53
Konzept: Was Ihre Excel-Datei über Sie verrät	53
Das können Sie jetzt	53
Modul 13: Automatisierung mit Makros	54
Was wissen Sie bereits?	54
13.1. Was sind Makros?	54
Konzept: Wiederkehrende Aufgaben nur einmal erledigen	54
13.2. Makros aufzeichnen	54
Konzept: Excel schaut Ihnen zu und merkt sich jeden Schritt	54
13.3. Der VBA-Editor	55
Konzept: Einen Blick unter die Motorhaube werfen	55
13.4. Grundbegriffe der VBA-Programmierung	56
Konzept: Vom Aufzeichnen zum Programmieren	56
Das können Sie jetzt	56

Einleitung

Dieser Lehrplan bietet eine vollständige Einführung in Microsoft Excel für Erwachsene ohne Vorkenntnisse. Er kombiniert verständliche Theorie mit praktischen Übungen und wurde speziell für den Einzel-Präsenzunterricht konzipiert.

Für wen ist dieser Lehrplan?

Dieser Lehrplan richtet sich an **Erwachsene ohne Vorkenntnisse** in Excel.

Wie ist der Lehrplan aufgebaut?

1. **Lernziel** — Was Sie nach diesem Modul können werden
2. **Theorie** — Verständliche Erklärungen für Anfänger
3. **Übungen** — Praktische Aufgaben mit Excel-Dateien

Was Sie vorher wissen sollten

- Grundlegende Bedienung eines Computers
- Keine Excel-Vorkenntnisse erforderlich
- Microsoft Excel 2019 oder Microsoft 365 installiert

Modul 1: Einführung in Excel und die Arbeitsumgebung

Lernziel: Vertrautwerden mit der Excel-Oberfläche, den Grundkonzepten und der Dateiverwaltung.

1.1. Was ist Excel und wozu dient es?

Konzept: Die Tabellenkalkulation

Excel ist eine **Tabellenkalkulation**. Jedes Kästchen heißt **Zelle** und hat eine Adresse wie A1, B5 oder Z100.

Begriff	Bedeutung	Beispiel
Arbeitsmappe	Die gesamte Excel-Datei	Budget_2026.xlsx
Tabellenblatt	Eine Seite innerhalb der Arbeitsmappe	Januar
Zeile	Horizontale Reihe (1, 2, 3...)	Zeile 5
Spalte	Vertikale Reihe (A, B, C...)	Spalte D
Zelle	Schnittpunkt Zeile + Spalte	B5

Wo wird Excel eingesetzt?

- **Buchhaltung:** Rechnungen, Budgets
- **Projektmanagement:** Zeitpläne, Ressourcen
- **Vertrieb:** Kundenlisten, Analysen
- **Privat:** Haushaltsbudget, Planung

Übung 1.1 — Erste Schritte

Öffnen Sie Excel, erstellen Sie eine neue Arbeitsmappe. Identifizieren Sie Registerkarten, Namensfeld, Bearbeitungsleiste und Statusleiste. Speichern Sie als `Meine_Erste_Mappe.xlsx`.

1.2. Die Benutzeroberfläche

Konzept: Das Menüband (Ribbon)

Registerkarte	Funktionen
Start	Schriftart, Ausrichtung, Zahlenformat
Einfügen	Tabellen, Diagramme

Registerkarte	Funktionen
Seitenlayout	Druckbereiche, Ränder
Formeln	Funktionsbibliothek
Daten	Sortieren, Filtern

Tipp: Passen Sie die Schnellzugriff-Leiste mit häufig genutzten Befehlen an.

Übung 1.2 — Die Oberfläche erkunden

Fügen Sie „Neu“, „Öffnen“ und „Schnelldruck“ zur Schnellzugriff-Leiste hinzu.

1.3. Grundlegende Navigation

Konzept: Bewegung in der Tabelle

Taste	Wirkung
Pfeiltasten	Eine Zelle weiter
Strg+Pfeil	Zum Rand springen
Strg+Pos1	Zur Zelle A1
Strg+Ende	Zur letzten Zelle

Tipp: Strg+Leertaste = ganze Spalte, Umschalt+Leertaste = ganze Zeile.

Übung 1.3 — Navigation üben

Erstellen Sie drei Blätter: Januar, Februar, März. Üben Sie Strg+Pos1, Strg+Ende.

1.4. Dateiverwaltung

Konzept: Dateiformate

Format	Endung	Verwendung
Standard	.xlsx	Seit Excel 2007
Mit Makros	.xlsm	Für Makros (VBA)
PDF	.pdf	Weitergabe

Format	Endung	Verwendung
CSV	.csv	Datenaustausch

Wichtig: In allen Tastenkombinationen dieses Lehrplans steht `Umschalt` für die Umschalt-Taste (Shift), die auf manchen Tastaturen auch als `Shift` beschriftet ist.

Wichtig: Regelmäßig speichern mit `Strg+S`!

Übung 1.4 — Dateien verwalten

Speichern Sie als `Inventar_2026.xlsx`, exportieren Sie als PDF.

Das können Sie jetzt

- ☐ Excel öffnen, eine neue Arbeitsmappe erstellen und speichern
- ☐ Die wichtigsten Elemente der Oberfläche benennen (Menüband, Bearbeitungsleiste, Statusleiste)
- ☐ Zwischen Zellen und Tabellenblättern navigieren (Pfeiltasten, `Strg+Pos1`, `Strg+Ende`)
- ☐ Eine Arbeitsmappe als `.xlsx` und `.pdf` speichern
- ☐ Die Schnellzugriff-Leiste anpassen

Modul 2: Dateneingabe und -bearbeitung

Lernziel: Daten verschiedener Typen effizient eingeben, bearbeiten und mit AutoAusfüllen organisieren.

Was wissen Sie bereits?

Bevor Sie starten, überlegen Sie kurz: - Welche Arten von Daten haben Sie schon in Excel eingegeben? - Haben Sie schon einmal das Ausfüllkästchen (kleines Quadrat rechts unten) benutzt? - Wissen Sie, was beim Kopieren einer Formel mit den Zellbezügen passiert?

Keine Sorge, wenn Sie etwas nicht wissen — genau dafür ist dieses Modul da.

2.1. Datentypen in Excel

Konzept: Warum Excel Datentypen unterscheidet

Excel ist kein einfaches Textprogramm — es erkennt automatisch, ob Sie einen Text, eine Zahl oder ein Datum eingeben. Diese Unterscheidung ist grundlegend, denn sie bestimmt, **was Excel mit den Daten machen kann**: Mit Zahlen kann es rechnen, mit Datumsangaben kann es Zeiträume berechnen, und Text dient als Beschriftung. Die automatische Ausrichtung verrät Ihnen sofort, wie Excel Ihre Eingabe interpretiert hat: Text steht linksbündig, Zahlen und Datumsangaben stehen rechtsbündig.

Datentyp	Ausrichtung	Beispiel	Was Excel damit machen kann
Text (Label)	Linksbündig	Müller, Berlin, Produkt A	Sortieren, Filtern, Suchen
Zahl (Wert)	Rechtsbündig	42, 19, 99, -150	Rechnen, Summieren, Durchschnitt
Datum	Rechtsbündig	15.03.2026	Tage berechnen, Alter ermitteln
Uhrzeit	Rechtsbündig	14:30, 09:15:00	Zeitdifferenzen, Stundenabrechnung
Prozent	Rechtsbündig	19% (entspricht 0,19)	Prozentuale Berechnungen
Währung	Rechtsbündig	29,99 €, 45,00 €	Finanzielle Berechnungen

Tipp: Wenn Excel ein Datum nicht erkennt (z.B. 2026.03.15), versuchen Sie das Format TT.MM.JJJJ. Excel orientiert sich an den Ländereinstellungen Ihres Systems.

Übung 2.1 — Datentypen erkennen

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 1 Datentypen** ist bereits geladen. Geben Sie in verschiedene Zellen ein:

- Ihren Namen (Text)
- Die Zahl 1500 (Zahl)
- Das heutige Datum
- Einen Geldbetrag wie 49,99 €

Beobachten Sie die automatische Ausrichtung. Ändern Sie dann das Zahlenformat einer Zelle über Start → Zahl → Format auswählen.

2.2. Zellen bearbeiten

Konzept: Inhalte ändern ohne neu tippen

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine lange Liste geschrieben und bemerken einen Tippfehler in Zelle D47. Müssen Sie alles neu schreiben? Nein! Excel bietet mehrere Wege, Zellinhalte zu bearbeiten: Doppelklick auf die Zelle, die Taste F2, oder direkt in der Bearbeitungsleiste über dem Gitternetz. Die Befehle Rückgängig (Strg+Z) und Wiederherstellen (Strg+Y) sind Ihre Sicherheitsnetze — Sie können bis zu 100 Schritte zurückgehen.

Die drei Bearbeitungsmethoden im Vergleich:

Methode	Tastenkürzel	Am besten für
Doppelklick in die Zelle	—	Schnelle Korrektur direkt im Blatt
Taste F2	F2	Bearbeitung ohne Maus
Bearbeitungsleiste	—	Lange Formeln oder Texte überschauen

Wichtig: Wenn Sie eine Zelle auswählen und einfach losschreiben, wird der gesamte Inhalt ersetzt — nicht ergänzt! Zum Ändern immer zuerst F2 drücken oder doppelklicken.

Übung 2.2 — Zellen bearbeiten

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 2 Bearbeiten** ist bereits geladen. Die Tabelle enthält absichtlich Rechtschreibfehler. Korrigieren Sie jede fehlerhafte Zelle auf drei Arten:

1. Mit Doppelklick in die Zelle
2. Mit der Taste F2
3. Über die Bearbeitungsleiste

Machen Sie eine Korrektur mit Strg+Z rückgängig, dann mit Strg+Y wiederherstellen.

2.3. AutoAusfüllen und Reihen

Konzept: Muster erkennen und automatisch fortsetzen

Das **Ausfüllkästchen** (das kleine Quadrat rechts unten in einer markierten Zelle) ist eines der mächtigsten Werkzeuge in Excel. Wenn Sie daran ziehen, erkennt Excel Muster und setzt sie automatisch fort. Schreiben Sie Montag in eine Zelle, ziehen Sie am Ausfüllkästchen — und Excel füllt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag... aus. Das Gleiche funktioniert mit Monaten, Quartalen, Zahlenreihen und sogar benutzerdefinierten Mustern wie Kunde 1, Kunde 2...

Excel erkennt folgende eingebaute Reihen: - Wochentage (Montag, Dienstag...) - Monate (Januar, Februar...) - Quartale (Q1, Q2...) - Zahlenfolgen (1, 2, 3... oder 2, 4, 6...)

Tipp: Wenn Sie zwei Werte markieren (z.B. 1 und 3) und dann ziehen, erkennt Excel das Schrittmuster und setzt es fort: 1, 3, 5, 7, 9... Das funktioniert auch mit Datumsangaben!

Übung 2.3 — AutoAusfüllen verwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 3 AutoAusfuellen** ist bereits geladen.

1. Schreiben Sie Januar in Zelle A1 und ziehen Sie am Ausfüllkästchen bis A12.
2. Schreiben Sie 1 in B1, 3 in B2, markieren Sie beide und ziehen Sie bis B10.
3. Schreiben Sie das heutige Datum in C1 und erstellen Sie eine fortlaufende Datumsreihe für 30 Tage.

2.4. Kopieren, Ausschneiden und Einfügen

Konzept: Die Inhalte-einfügen-Optionen

Jeder kennt Strg+C und Strg+V — aber Excel kann viel mehr als nur einfaches Kopieren. Mit **Inhalte einfügen** (erreichbar über Rechtsklick oder Strg+Alt+V) können Sie gezielt nur bestimmte Aspekte einer Zelle übertragen: nur die Werte ohne Formeln, nur die Formatierung, oder sogar die Tabelle transponieren (Zeilen und Spalten vertauschen).

Die wichtigsten Einfügeoptionen:

Option	Tastenkürzel (nach Strg+Alt+V)	Wirkung
Alles	—	Standard: Formeln + Formatierung
Werte	W	Nur das sichtbare Ergebnis, keine Formel
Formeln	F	Nur die Formel, ohne Formatierung
Formatierung	R	Nur das Aussehen, nicht den Inhalt
Transponieren	T	Zeilen Spalten vertauschen

Tipp: Wenn Sie Formelergebnisse kopieren möchten, ohne dass sich die Bezüge verschieben, nutzen Sie „Inhalte einfügen → Werte“. Das ist besonders nützlich, wenn Sie Berechnungen in eine andere Tabelle übertragen.

Übung 2.4 — Kopieren und Einfügen

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 4 Kopieren** ist bereits geladen.

1. Kopieren Sie die Tabelle A1:D10 und fügen Sie sie ab F1 ein.
2. Kopieren Sie dieselbe Tabelle und fügen Sie sie mit „Transponieren“ ab F15 ein.
3. Kopieren Sie eine Zelle mit Formel und fügen Sie mit „Werte“ ein — beobachten Sie den Unterschied.

Das können Sie jetzt

- ☐ Die sechs Datentypen (Text, Zahl, Datum, Uhrzeit, Prozent, Währung) unterscheiden
- ☐ Zellen auf drei Arten bearbeiten (Doppelklick, F2, Bearbeitungsleiste)
- ☐ Das Ausfüllkästchen für Reihen (Wochentage, Monate, Zahlenfolgen) nutzen
- ☐ Inhalte mit „Werte einfügen“ und „Transponieren“ gezielt kopieren
- ☐ Rückgängig (Strg+Z) und Wiederherstellen (Strg+Y) sicher anwenden

Modul 3: Format und Zellstil

Lernziel: Tabellen professionell formatieren, Zahlen korrekt darstellen und bedingte Formatierung einsetzen.

Was wissen Sie bereits?

Denken Sie an eine Tabelle, die Sie kürzlich gesehen haben (Rechnung, Liste, Bericht): - Was hat Ihnen an der Formatierung gefallen? Was nicht? - Haben Sie schon einmal eine Zahl als Prozent oder Währung formatiert? - Wissen Sie, wie man Spalten automatisch an die Textbreite anpasst?

In diesem Modul machen Sie aus rohen Daten eine professionell aussehende Tabelle.

3.1. Grundlegende Formatierung

Konzept: Warum Formatierung über Ästhetik hinausgeht

Eine gut formatierte Tabelle ist nicht nur schöner — sie ist **verständlicher**. Studien zeigen, dass formatierte Daten schneller erfasst und korrekter interpretiert werden. Die drei Grundprinzipien professioneller Formatierung sind:

1. **Kontrast:** Überschriften heben sich deutlich von Daten ab (fett, größer, farbig)
2. **Ausrichtung:** Gleichartige Daten stehen einheitlich (Zahlen rechts, Text links)
3. **Zurückhaltung:** Weniger ist mehr — maximal 2-3 Farben, keine grellen Kombinationen

Die Formatierungswerkzeuge in der Gruppe „Schriftart“ und „Ausrichtung“:

Werkzeug	Tastenkürzel	Wirkung
Fett	Strg+F	Text hervorheben (Überschriften)
Kursiv	Strg+K	Hervorhebung im Fließtext
Unterstrichen	Strg+U	Besonders wichtige Werte
Rahmen	—	Zellen visuell voneinander trennen
Füllfarbe	—	Hintergrundfarbe für Zellen
Schriftfarbe	—	Textfarbe ändern
Verbinden und zentrieren	—	Mehrere Zellen zu einer kombinieren
Zeilenumbruch	—	Langer Text in einer Zelle umbrechen

Tipp: Das Dialogfeld „Zellen formatieren“ (Strg+1) ist die Kommandozentrale für alle Formatierungsoptionen. Hier finden Sie alles an einem Ort — von Rahmen über Ausrichtung bis zu Schriftart.

Übung 3.1 — Grundformatierung anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 3 1 Grundformatierung** ist bereits geladen. Formatieren Sie die Tabelle so:

1. Überschriftenzeile: fett, dunkelblauer Hintergrund, weiße Schrift
2. Datenzellen: dünne graue Rahmen, wechselnde Zeilenfarbe (weiß/hellgrau)
3. Titel: über die gesamte Tabellenbreite verbinden und zentrieren
4. Lange Textzellen: Zeilenumbruch aktivieren

3.2. Zahlenformate

Konzept: Die Bedeutung der korrekten Zahlenformatierung

Die Zahl 0,25 kann vieles bedeuten: 25 Cent, 25%, oder einfach eine kleine Zahl. Das **Zahlenformat** legt fest, wie Excel den Wert *darstellt*, ohne den tatsächlichen Wert in der Zelle zu ändern. Das ist ein wichtiger Unterschied: Die Anzeige ist nur die Präsentation, der gespeicherte Wert bleibt für Berechnungen erhalten.

Die wichtigsten Zahlenformate:

Format	Beispiel (eingegeben)	Beispiel (angezeigt)	Verwendung
Standard	1500,5	1500,5	Keine spezielle Formatierung
Zahl	1500,5	1.500,50	Tausendertrennzeichen, Dezimalstellen
Währung	1500,5	1.500,50 €	Finanzielle Beträge
Prozent	0,19	19%	Anteile, Steuersätze
Datum	45732	15.03.2026	Kalenderdaten
Benutzerdefiniert	—	KG 42	Eigene Formate wie "KG "0

Wichtig: Prozentwerte sind in Excel Dezimalzahlen: 19% wird als 0,19 gespeichert. Wenn Sie 19 eingeben und dann % formatieren, zeigt Excel 1900% an!

Übung 3.2 — Zahlen formatieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 3 2 Zahlenformat** ist bereits geladen.

1. Formatieren Sie Spalte B als „Währung“ mit €-Symbol und 2 Dezimalstellen.
2. Formatieren Sie Spalte C als „Prozent“ mit 1 Dezimalstelle.
3. Formatieren Sie Spalte D als „Zahl“ mit Tausendertrennzeichen.
4. Experimentieren Sie mit der Schaltfläche „Dezimalstelle hinzufügen/entfernen“.

3.3. Zeilen und Spalten anpassen

Konzept: Struktur in die Tabelle bringen

Standardmäßig sind alle Spalten gleich breit (ca. 64 Pixel) und alle Zeilen gleich hoch. Das passt selten zu Ihren Daten: Ein Nachname braucht mehr Platz als eine Altersangabe, und eine Adresse mehr als eine Postleitzahl. Sie können Spaltenbreite und Zeilenhöhe manuell per Drag & Drop oder automatisch per Doppelklick anpassen.

Methoden zum Anpassen:

Aktion	Wie	Wann verwenden
Automatisch anpassen	Doppelklick auf Spaltenrand	Spalte soll genau zum längsten Inhalt passen
Manuell ziehen	Spaltenrand per Drag	Bestimmte Breite vorgeben
Mehrere gleichzeitig	Spalten markieren, dann Rand ziehen	Einheitliche Breite für mehrere Spalten
Zeilen/Spalten ausblenden	Rechtsklick → Ausblenden	Temporär nicht benötigte Daten verstecken
Einfügen/Löschen	Rechtsklick → Zellen einfügen/löschen	Nachträglich Platz schaffen

Tipp: Mit **Strg+Leertaste** markieren Sie die gesamte Spalte, mit **Umschalt+Leertaste** die gesamte Zeile. Dann können Sie mit Rechtsklick schnell einfügen, löschen oder ausblenden.

Übung 3.3 — Layout anpassen

Die folgende Übungstabelle **Modul 3 3 Layout** ist bereits geladen.

1. Passen Sie alle Spalten mit Doppelklick automatisch an den Inhalt an.
2. Blenden Sie Spalte C („Interne Notiz“) aus und wieder ein.
3. Fügen Sie zwischen Zeile 3 und 4 eine neue leere Zeile ein.
4. Ändern Sie die Höhe von Zeile 1 (Titelzeile) manuell auf 30.

3.4. Bedingte Formatierung

Konzept: Werte automatisch hervorheben

Die bedingte Formatierung ist wie ein automatischer Textmarker: Sie definieren Regeln (z.B. „alle Werte über 1000“), und Excel formatiert die entsprechenden Zellen automatisch. Das Besondere:

Wenn sich die Werte ändern, passt sich die Formatierung sofort an — ohne dass Sie erneut formatieren müssen.

Die wichtigsten Arten der bedingten Formatierung:

Art	Beispiel	Einsatz
Regeln zum Hervorheben	„Größer als 1000“ → rot	Ausreißer identifizieren
Oben/unten-Regeln	„Obere 10%“ → grün	Beste/schlechteste Werte
Datenbalken	Farbiger Balken innerhalb der Zelle	Größenverhältnisse visualisieren
Farbskalen	Verlauf von rot über gelb zu grün	Temperaturdiagramm-Effekt
Symbolsätze	Ampeln, Pfeile, Häkchen	Status sofort erkennen

Tipp: Beginnen Sie mit einer einfachen Regel wie „Größer als“ und erkunden Sie dann die Datenbalken. Diese Mini-Balkendiagramme in den Zellen sind eine der eindrucksvollsten Funktionen für Anfänger!

Übung 3.4 — Bedingte Formatierung anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 3 4 Bedingte Formatierung** ist bereits geladen.

1. Markieren Sie die Umsatzzahlen und wenden Sie „Datenbalken“ an (Start → Bedingte Formatierung → Datenbalken).
2. Heben Sie alle Werte über 10.000 € mit roter Füllung hervor.
3. Wenden Sie eine Farbskala (grün-weiß-rot) auf die Rabattspalte an.
4. Ändern Sie einen Wert auf 15.000 € und beobachten Sie die automatische Anpassung.

Das können Sie jetzt

- ☐ Eine Tabelle professionell formatieren (Schrift, Rahmen, Farben, Ausrichtung)
- ☐ Zahlen korrekt als Währung, Prozent oder Datum formatieren
- ☐ Spaltenbreite und Zeilenhöhe automatisch und manuell anpassen
- ☐ Zeilen/Spalten einfügen, löschen und ausblenden
- ☐ Bedingte Formatierung (Datenbalken, Farbskalen, Regeln) anwenden

Modul 4: Formeln und Grundfunktionen

Lernziel: Berechnungen mit Formeln durchführen, Zellbezüge verstehen und grundlegende Funktionen wie SUMME und WENN einsetzen.

Was wissen Sie bereits?

- Haben Sie schon einmal in Excel etwas berechnet? Auch einfache Additionen zählen!
- Wissen Sie, was passiert, wenn Sie eine Formel mit `=B2*C2` nach unten kopieren?
- Haben Sie eine Idee, wofür das Dollarzeichen \$ in `$A$1` stehen könnte?

Formeln sind das Herz von Excel — in diesem Modul lernen Sie, sie zu beherrschen.

4.1. Grundlagen der Formeln

Konzept: Eine Formel ist wie ein Kochrezept

Eine Excel-Formel ist eine Anweisung, die Excel sagt: „Nimm diese Zutaten (Zellwerte), führe diese Operationen aus und zeige mir das Ergebnis.“ Jede Formel beginnt mit einem Gleichheitszeichen = — das ist das Signal an Excel: „Jetzt kommt eine Berechnung!“

Die mathematischen Operatoren folgen der aus der Schule bekannten Regel **„Punkt vor Strich“**:

Operator	Bedeutung	Beispiel	Ergebnis
+	Addition	<code>=5+3</code>	8
-	Subtraktion	<code>=10-4</code>	6
*	Multiplikation	<code>=6*7</code>	42
/	Division	<code>=100/4</code>	25
^	Potenz	<code>=2^10</code>	1024
()	Klammern	<code>=(2+3)*4</code>	20 (nicht 14!)

Wichtig: Ohne Klammern gilt Punkt vor Strich: `=2+3*4` ergibt 14, denn $3*4=12$ wird zuerst berechnet. Mit Klammern: `=(2+3)*4` ergibt 20.

Typische Fehler

- **Vergessen des =:** Eine Eingabe wie `A1+A2` ohne `=` wird als Text behandelt.
- **Punkt vor Strich missachtet:** `=2+3*4` ergibt 14, nicht 20. Mit Klammern: `=(2+3)*4` ergibt 20.
- **Falsches Trennzeichen:** In der deutschen Excel-Version ist das Semikolon ; das Trennzeichen, nicht das Komma: `=SUMME(A1;A2)`.

Übung 4.1 — Erste Formeln schreiben

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 1 Erste Formeln** ist bereits geladen.

1. Berechnen Sie in Zelle D2 die Summe von B2 und C2 mit $=B2+C2$.
2. Berechnen Sie in D3 das Produkt: $=B3*C3$.
3. In D4: $=(B4+C4)/2$ für den Durchschnitt.
4. In D5: $=B5^2$ für das Quadrat.
5. Testen Sie den Unterschied zwischen $=10+5*2$ und $=(10+5)*2$.

Häufige Formelfehler und ihre Bedeutung:

Fehler	Bedeutung	Typische Ursache
#DIV/0!	Division durch Null	Formel teilt durch eine leere Zelle oder 0
#WERT!	Falscher Wertetyp	Text statt Zahl in einer Berechnung
#BEZUG!	Ungültiger Bezug	Formel verweist auf gelöschte Zelle
#NAME?	Name nicht erkannt	Tippfehler im Funktionsnamen (z.B. SUME statt SUMME)
#NV	Nicht verfügbar	SVERWEIS findet den Suchbegriff nicht
#NULL!	Falscher Bereichsoperator	Leerzeichen statt Doppelpunkt im Bereich

Tipp: Wenn ein Fehler auftritt, klicken Sie auf das kleine Ausrufezeichen-Symbol neben der Zelle. Excel schlägt mögliche Korrekturen vor.

4.2. Zellbezüge: Relativ, Absolut und Gemischt

Konzept: Der Unterschied zwischen A1, \$A\$1 und \$A1

Wenn Sie eine Formel kopieren, passt Excel die Bezüge automatisch an. Aus $=A1+B1$ in Zeile 1 wird beim Kopieren nach unten $=A2+B2$ in Zeile 2. Das nennt man **relative Bezüge** — sie sind standardmäßig aktiv und in den meisten Fällen genau das, was Sie wollen.

Manchmal soll ein Bezug aber *fest* bleiben — zum Beispiel ein Mehrwertsteuersatz in Zelle B1, der für alle Berechnungen gleich ist. Dafür setzen Sie Dollarzeichen: $=B$1$ bleibt immer $=B$1$, egal wohin Sie die Formel kopieren. Das ist ein **absoluter Bezug**.

Bezugstyp	Schreibweise	Beim Kopieren	Merkhilfe
Relativ	A1	Passt sich an	Kein \$ = flexibel

Bezugstyp	Schreibweise	Beim Kopieren	Merkhilfe
Absolut	\$A\$1	Bleibt fixiert	\$ wie „festgeschraubt“
Gemischt (Spalte fix)	\$A1	Spalte A bleibt, Zeile verschiebt	\$ vor dem Buchstaben
Gemischt (Zeile fix)	A\$1	Zeile 1 bleibt, Spalte verschiebt	\$ vor der Zahl

Tipp: Die Taste F4 schaltet beim Bearbeiten einer Formel zwischen den vier Bezugstypen durch: A1 → \$A\$1 → A\$1 → \$A1 → A1. Ein unverzichtbarer Shortcut!

Typische Fehler

- **Vergessen der – Zeichen:** *Wenn Sie $=B2 * F1$ nach unten kopieren, wird F1 zu F2, F3... die Formel wird falsch.*
- **Falscher Bezugstyp:** Absolut (\$A\$1) fixiert beides, gemischt (\$A1 oder A\$1) nur einen Teil. Überlegen Sie vor dem Kopieren: Was soll gleich bleiben?

Merkhilfe: F4 schaltet durch die vier Bezugstypen — die wichtigste Taste beim Formelschreiben!

Übung 4.2 — Zellbezüge verstehen

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 2 Zellbezüge** ist bereits geladen.

1. Berechnen Sie in C2 den Bruttopreis mit $=B2 * (1 + \$F\$1)$, wobei F1 den MwSt-Satz (19%) enthält. Kopieren Sie die Formel nach unten. Der Bezug auf F1 muss absolut sein!
2. Erstellen Sie eine kleine Einmaleins-Tabelle (1×1 bis 10×10) mit gemischten Bezügen.
3. Testen Sie mit F4, wie sich der Bezugstyp ändert.

4.3. Namen definieren und verwenden

Konzept: Zellen beim Namen nennen statt bei der Adresse

Statt $=B2 * \$F\1 (MwSt-Satz in F1) können Sie der Zelle F1 einen Namen wie MwSt geben und schreiben: $=B2 * MwSt$. Das macht Formeln sofort verständlich — auch Wochen später wissen Sie noch, was berechnet wird.

Einen Namen definieren: 1. Markieren Sie die Zelle oder den Bereich 2. Klicken Sie in das **Namensfeld** (links neben der Bearbeitungsleiste) 3. Geben Sie den Namen ein (z.B. MwSt, Preisliste, Daten) 4. Drücken Sie Enter

Regeln für Namen: - Keine Leerzeichen (verwenden Sie _ oder Großbuchstaben: MwSt_Satz) - Keine Sonderzeichen (außer Unterstrich _) und keine Zelladressen als Namen (z.B. nicht A1) - Muss mit Buchstaben oder Unterstrich beginnen - Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert

Den Namens-Manager finden Sie unter **Formeln** → **Namens-Manager**. Dort können Sie alle definierten Namen sehen, bearbeiten und löschen.

Tipp: Namen gelten für die gesamte Arbeitsmappe, nicht nur für ein Tabellenblatt. Wenn Sie `=SUMME(Umsatz)` schreiben, müssen Sie nicht wissen, in welchem Blatt die Umsatzdaten stehen.

Übung 4.3 — Namen definieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 3 Namen** ist bereits geladen.

1. Definieren Sie für die Zelle mit dem MwSt-Satz den Namen MwSt.
2. Ersetzen Sie in der Bruttopreis-Formel `$F$1` durch MwSt.
3. Definieren Sie für die gesamte Preistabelle den Namen Preisliste.
4. Verwenden Sie den Namen in einer einfachen Formel, z.B. `=SUMME(Preisliste)` oder `=MITTELWERT(Preisliste)`.

4.4. Statistische Grundfunktionen

Konzept: Vordefinierte Berechnungsbausteine

Funktionen sind fertige Formeln, die Excel mitbringt. Statt `=A1+A2+A3+...+A100` zu schreiben, nutzen Sie einfach `=SUMME(A1:A100)`. Jede Funktion hat einen Namen, gefolgt von Klammern mit den Argumenten. Die fünf wichtigsten statistischen Funktionen decken 90% aller Anfängerbedürfnisse ab:

Funktion	Englisch	Was sie macht	Beispiel
<code>SUMME()</code>	<code>SUM()</code>	Alle Werte addieren	<code>=SUMME(B2:B50)</code>
<code>MITTELWERT()</code>	<code>AVERAGE()</code>	Durchschnitt berechnen	<code>=MITTELWERT(C2:C50)</code>
<code>MIN()</code>	<code>MIN()</code>	Kleinsten Wert finden	<code>=MIN(D2:D50)</code>
<code>MAX()</code>	<code>MAX()</code>	Größten Wert finden	<code>=MAX(D2:D50)</code>
<code>ANZAHL()</code>	<code>COUNT()</code>	Wie viele Zahlen?	<code>=ANZAHL(E2:E50)</code>
<code>ANZAHL2()</code>	<code>COUNTA()</code>	Wie viele nicht-leere Zellen?	<code>=ANZAHL2(A2:A50)</code>

Tipp: Die AutoSumme-Schaltfläche (`Alt+=`) auf der Registerkarte „Start“ fügt automatisch `=SUMME()` für den markierten Bereich ein. Sie erkennt sogar Ihre Datenbereiche!

Übung 4.4 — Statistische Funktionen anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 4 Statistik** ist bereits geladen.

1. Berechnen Sie mit `SUMME` die Gesamtsumme der Verkäufe.
2. Ermitteln Sie den `MITTELWERT`, die kleinste (`MIN`) und größte (`MAX`) Bestellung.
3. Zählen Sie mit `ANZAHL` die Anzahl der Verkaufseinträge.

4. Zählen Sie mit ANZAHL2 alle nicht-leeren Zellen in Spalte A (Kundennamen).
5. Testen Sie die AutoSumme-Schaltfläche: Klicken Sie unter eine Zahlenspalte und dann auf Summe.

4.5. Die WENN-Funktion

Konzept: Entscheidungen automatisieren

Die WENN-Funktion ist die grundlegendste aller logischen Funktionen. Sie erlaubt Excel, Entscheidungen zu treffen: „WENN diese Bedingung wahr ist, DANN tue dies, SONST tue das.“ Das ist wie eine computergestützte Wenn-Dann-Regel und die Basis für jede intelligente Automatisierung.

Syntax: =WENN(Bedingung; Dann_Wert; Sonst_Wert)

Vergleichsoperator	Bedeutung	Beispiel
>	Größer als	A1>100
<	Kleiner als	B2<0
>=	Größer oder gleich	C3>=50
<=	Kleiner oder gleich	D4<=18
=	Gleich	E5="Ja"
<>	Ungleich	F6<>0

Tipp: In einer WENN-Funktion kann der „Sonst“-Teil selbst wieder eine WENN-Funktion sein — das nennt man „verschachtelte WENN“. Ab Excel 2019 gibt es dafür die einfachere WENNS()-Funktion. Sie können Bedingungen auch mit UND() (alle müssen wahr sein) oder ODER() (mindestens eine muss wahr sein) kombinieren.

Typische Fehler

- **Text in Anführungszeichen vergessen:** =WENN(A2="Ja"; ... — Text muss in "" stehen.
- **Kein Sonst-Wert angegeben:** =WENN(A2>10; "Groß") ohne Sonst-Teil zeigt FALSCH an. Besser: =WENN(A2>10; "Groß"; "").
- **Semikolon als Trennzeichen:** Deutsch: =WENN(Bedingung; Dann; Sonst), Englisch: =IF(condition, then, else).

Übung 4.5 — Die WENN-Funktion einsetzen

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 5 WENN** ist bereits geladen.

1. Schreiben Sie in D2: =WENN(C2>1000; "Großauftrag"; "Standard") und kopieren Sie die Formel nach unten.

2. In E2: =WENN(C2>5000; C2*0,1; 0) für 10% Bonus ab 5.000 €.
3. In F2: =WENN(UND(B2="Nord"; C2>2000); "Priorität"; "") — kombinieren Sie WENN mit UND für zwei Bedingungen.

Das können Sie jetzt

- ☐ Formeln mit +, -, *, /, ^ und Klammern schreiben (Punkt vor Strich!)
- ☐ Relative (A1), absolute(A1) und gemischte (A1/A\$1) Bezüge unterscheiden
- ☐ Mit F4 zwischen den Bezugstypen wechseln
- ☐ SUMME, MITTELWERT, MIN, MAX und ANZAHL anwenden
- ☐ Namen für Zellen und Bereiche definieren und in Formeln verwenden
- ☐ Die WENN-Funktion für einfache Entscheidungen einsetzen
- ☐ WENN mit UND/ODER für mehrere Bedingungen kombinieren

Modul 5: Datenbereinigung und Validierung

Lernziel: Datenqualität durch Validierung sichern und importierte Daten professionell bereinigen.

Was wissen Sie bereits?

- Haben Sie schon einmal falsche Daten in einer Tabelle entdeckt (Tippfehler, doppelte Einträge)?
- Wissen Sie, woher die Daten in Ihren Excel-Dateien ursprünglich stammen?
- Können Sie sich vorstellen, wie man falsche Eingaben von vornherein verhindert?

Saubere Daten sind die Grundlage für alles Weitere. Dieses Modul macht Sie zum Daten-Detektiv.

5.1. Datenvalidierung

Konzept: Das GIGO-Prinzip — Garbage In, Garbage Out

In der Datenverarbeitung gilt ein eisernes Gesetz: **Schlechte Eingabe führt zu schlechten Ergebnissen**, egal wie perfekt Ihre Formeln sind. Wenn jemand abcd in ein Zahlenfeld schreibt oder 999 statt 9,99 als Preis, werden alle darauf aufbauenden Berechnungen falsch. Die **Datenvalidierung** ist Ihr Schutzschild: Sie legt schon vor der Eingabe fest, welche Werte erlaubt sind — und blockiert alles andere.

Die wichtigsten Validierungsarten:

Validierungstyp	Beispiel	Verhindert
Dropdown-Liste	=Kategorien!A1:A10	Freie Texteingabe, nur Auswahl
Ganze Zahl	zwischen 1 und 100	Kommazahlen, Text, zu große Werte
Dezimalzahl	zwischen 0 und 1	Negative Werte, Werte > 1
Datum	zwischen 01.01.2026 und 31.12.2026	Ungültige Datumsangaben
Textlänge	maximal 50 Zeichen	Zu lange Eingaben
Benutzerdefiniert	=UND(A1>0; A1<1000)	Alles außerhalb der Formel-Logik

Tipp: Nutzen Sie die „Eingabemeldung“ und „Fehlermeldung“ in den Validierungseinstellungen. Die Eingabemeldung erscheint als freundlicher Hinweis beim Anklicken der Zelle, die Fehlermeldung als Stoppschild bei falscher Eingabe.

Übung 5.1 — Datenvalidierung einrichten

Die folgende Übungstabelle **Modul 5 1 Validierung** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Dropdown-Liste in Spalte B („Abteilung“) mit den Optionen: „Vertrieb“, „Marketing“, „IT“, „Personal“, „Finanzen“.
2. Begrenzen Sie Spalte C („Gehalt“) auf ganze Zahlen zwischen 30.000 und 120.000.
3. Fügen Sie eine Eingabemeldung hinzu: „Bitte wählen Sie eine Abteilung aus.“
4. Fügen Sie eine Fehlermeldung bei ungültigem Gehalt hinzu.

5.2. Werkzeuge zur Datenbereinigung

Konzept: Aufräumen wie nach einer Party

Daten kommen selten perfekt an — besonders wenn sie aus anderen Systemen stammen. Namen stehen mal in Groß-, mal in Kleinbuchstaben, Datumsangaben folgen unterschiedlichen Formaten, und Duplikate verfälschen jede Statistik. Excel bietet drei mächtige Werkzeuge, um solches Datenchaos zu bändigen:

Werkzeug	Was es tut	Typischer Einsatz
Duplikate entfernen	Identische Zeilen finden und löschen	Doppelte Bestellungen, Kunden, Einträge
Text in Spalten	Eine Textspalte anhand Trennzeichen aufteilen	„Müller, Berlin“ → Spalte A, Spalte B
Blitzschnelles Ausfüllen (Flash Fill)	Muster erkennen und automatisch fortsetzen	Aus „Max Müller“ → Vorname + Nachname extrahieren

Tipp: Blitzschnelles Ausfüllen (Strg+E) ist Magie für Anfänger: Tippen Sie in die Nachbarzelle das gewünschte Muster (z.B. nur den Vornamen), drücken Sie Strg+E — und Excel erledigt den Rest!

Übung 5.2 — Daten bereinigen

Die folgende Übungstabelle **Modul 5 2 Bereinigen** ist bereits geladen.

1. Entfernen Sie alle doppelten Einträge mit „Daten → Duplikate entfernen“.
2. Trennen Sie die Spalte „Name, Vorname“ mit „Text in Spalten“ in zwei Spalten. Achten Sie darauf, das führende Leerzeichen nach dem Komma zu entfernen (z.B. mit der Funktion GLÄTTEN() oder im Text-in-Spalten-Assistent).
3. Testen Sie das Blitzschnelle Ausfüllen: Extrahieren Sie die Initialen aus einer Namensliste.

5.3. Datenkonsolidierung

Konzept: Aus vielen Quellen eine Wahrheit

Wenn Daten über mehrere Tabellenblätter (z.B. Januar, Februar, März) verstreut sind, möchten Sie oft eine Zusammenfassung auf einem Blatt sehen — einen Jahresüberblick. Die **Konsolidierung** vereint Daten aus mehreren Bereichen nach Kategorien und wendet eine Funktion (meist SUMME) darauf an.

Tipp: Bevor Sie konsolidieren, stellen Sie sicher, dass alle Quellbereiche dieselbe Struktur haben — gleiche Kategorienamen in derselben Reihenfolge.

Übung 5.3 — Daten konsolidieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 5 3 Konsolidierung** ist bereits geladen.

1. Nutzen Sie „Daten → Konsolidieren“, um die drei Monatsblätter zu einem Jahresüberblick zusammenzufassen.
2. Verlinken Sie die konsolidierten Werte mit den Quelldaten, sodass Änderungen automatisch übernommen werden.

5.4. Datenimport aus externen Quellen

Konzept: Die Brücke zur Außenwelt

Nicht alle Daten entstehen in Excel. Oft erhalten Sie `.csv`- oder `.txt`-Dateien aus anderen Programmen (Buchhaltung, Warenwirtschaft, Webshops). Excel kann diese direkt öffnen oder importieren — mit dem Vorteil, dass Sie schon beim Import Trennzeichen, Datumsformat und Kodierung festlegen können.

Importformat	Typische Quelle	Besonderheit
<code>.csv</code> (Comma-Separated)	Webshops, Datenbank-Export	Einfachster Austausch
<code>.txt</code> (Text mit Trennzeichen)	Altsysteme, Logdateien	Flexibles Trennzeichen
Aus dem Web	Webseiten mit Tabellen	Daten bleiben aktuell (aktualisierbar)

Wichtig: Achten Sie beim CSV-Import auf das richtige Trennzeichen (Komma oder Semikolon — je nach Ländereinstellung) und die korrekte Kodierung (UTF-8 für Umlaute).

Übung 5.4 — Daten importieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 5 4 Import** ist bereits geladen.

1. Importieren Sie eine bereitgestellte `.csv`-Datei über „Daten → Aus Text/CSV“.
2. Prüfen Sie die Vorschau und passen Sie Trennzeichen und Kodierung an.
3. Laden Sie die Daten in ein neues Tabellenblatt und aktualisieren Sie die Verbindung.

Das können Sie jetzt

- ☐ Dropdown-Listen für fehlerfreie Dateneingabe erstellen
- ☐ Eingabemeldungen und Fehlermeldungen für Validierungen konfigurieren
- ☐ Doppelte Einträge mit „Duplikate entfernen“ bereinigen
- ☐ Text mit „Text in Spalten“ anhand von Trennzeichen aufteilen
- ☐ Blitzschnelles Ausfüllen (Strg+E) für Mustererkennung nutzen
- ☐ Daten aus mehreren Blättern konsolidieren
- ☐ CSV-Dateien korrekt importieren (Trennzeichen, Kodierung)

Modul 6: Tabellen und Filter

Lernziel: Daten sortieren, filtern und in Excel-Tabellen professionell organisieren.

Was wissen Sie bereits?

- Haben Sie schon einmal eine lange Liste alphabetisch sortiert?
- Was tun Sie, wenn Sie in einer Tabelle mit 500 Zeilen nur die Einträge aus Berlin sehen wollen?
- Wissen Sie, wie Sie verhindern, dass Überschriften beim Scrollen verschwinden?

In diesem Modul bringen Sie Ordnung in große Datenmengen — schnell und elegant.

6.1. Suchen und Ersetzen

Konzept: Nicht manuell durch Zeilen scrollen

Bei großen Tabellen ist es mühsam, einen bestimmten Wert zu finden — oder gar alle Vorkommen eines Begriffs zu ändern. Die Suchfunktion erledigt das in Sekunden.

Aktion	Tastenkürzel	Verwendung
Suchen	Strg+F	Einen Begriff in der Tabelle finden
Ersetzen	Strg+H	Begriff finden und durch anderen ersetzen
Weitersuchen	Shift+F4	Nächsten Treffer ohne Dialog finden

Tipp: Im Ersetzen-Dialog können Sie über „Optionen“ die Suche einschränken: nur im aktuellen Blatt, nur ganze Zellen, oder mit Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung.

Übung 6.1 — Suchen und Ersetzen

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 1 Suchen Ersetzen** ist bereits geladen.

1. Suchen Sie mit Strg+F alle Vorkommen von „München“.
2. Ersetzen Sie mit Strg+H alle „München“ durch „München (Zentrale)“.
3. Suchen Sie mit der Option „Gesamten Zellinhalt vergleichen“ nach „500“ und beobachten Sie den Unterschied zur Suche ohne diese Option.

6.2. Fenster einfrieren

Konzept: Überschriften immer im Blick behalten

Wenn Sie in einer großen Tabelle nach unten scrollen, verschwindet die Kopfzeile aus dem Bild — Sie sehen nur noch Zahlen, ohne zu wissen, was sie bedeuten. **Fenster einfrieren** fixiert Zeilen oder Spalten, sodass sie beim Scrollen sichtbar bleiben.

Aktion	Menüpfad	Effekt
Oberste Zeile fixieren	Ansicht → Fenster einfrieren → Oberste Zeile fixieren	Zeile 1 bleibt immer sichtbar
Erste Spalte fixieren	Ansicht → Fenster einfrieren → Erste Spalte fixieren	Spalte A bleibt immer sichtbar
Beliebigen Bereich fixieren	Zelle unter/rechts des zu fixierenden Bereichs markieren → Fenster einfrieren	Zeilen + Spalten fixiert

Tipp: Bei Tabellen mit Kopfzeile UND linker Beschriftungsspalte: Markieren Sie die Zelle B2 und wählen Sie „Fenster einfrieren“. So bleiben sowohl Zeile 1 als auch Spalte A fixiert.

Übung 6.2 — Fenster einfrieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 2 Fenster fixieren** ist bereits geladen.

1. Fixieren Sie die oberste Zeile und scrollen Sie nach unten.
2. Heben Sie die Fixierung auf (Ansicht → Fenster einfrieren → Fixierung aufheben).
3. Fixieren Sie Zeile 1 UND Spalte A gleichzeitig.
4. Scrollen Sie diagonal und beobachten Sie, was fixiert bleibt.

6.3. Daten sortieren

Konzept: Ordnung als Grundlage der Analyse

Sortieren ist mehr als alphabetische Ordnung — es ist der erste Schritt jeder Datenanalyse. Eine sortierte Liste zeigt sofort die höchsten Umsätze, die neuesten Bestellungen oder die produktivsten Mitarbeiter. Excel kann **mehrstufig** sortieren: zuerst nach Region, dann innerhalb jeder Region nach Umsatz — und das mit einem Klick.

Sortieroptionen im Überblick:

Sortierart	Beispiel	Einsatz
Einfach (A→Z)	Namen alphabetisch	Adresslisten, Produktkataloge
Einfach (Z→A)	Höchster Umsatz zuerst	Ranglisten, Top-10
Mehrstufig	1. Region, 2. Umsatz	Gruppierte Vergleichsanalyse
Nach Farbe	Zellen mit roter Formatierung oben	Ausreißer priorisieren

Tipp: Markieren Sie **eine** Zelle innerhalb Ihrer Datentabelle — Excel erkennt automatisch den gesamten zusammenhängenden Bereich zum Sortieren. Sie müssen nicht alles manuell auswählen!

Übung 6.3 — Sortieren üben

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 3 Sortieren** ist bereits geladen.

1. Sortieren Sie die Kundentabelle alphabetisch nach Nachname (A→Z).
2. Sortieren Sie nach Bestellwert absteigend (höchster zuerst).
3. Führen Sie eine mehrstufige Sortierung durch: zuerst nach Land, dann nach Bestellwert innerhalb jedes Landes.

6.4. Daten filtern

Konzept: Den Scheinwerfer auf relevante Daten richten

Ein Filter blendet alle Zeilen aus, die ein bestimmtes Kriterium *nicht* erfüllen — wie eine Suchmaschine innerhalb Ihrer Tabelle. Anders als beim Sortieren bleiben die Daten in ihrer ursprünglichen Reihenfolge, und ausgeblendete Zeilen sind nicht gelöscht, sondern nur temporär unsichtbar.

Filtertyp	Was Sie filtern können
Textfilter	Enthält, beginnt mit, endet mit. . .
Zahlenfilter	Größer als, zwischen, Top 10. . .
Datumsfilter	Heute, diese Woche, dieses Quartal. . .
Nach Farbe	Alle Zellen mit gelber Füllung

Tipp: Das Filtersymbol (Trichter) in der Spaltenüberschrift zeigt an, dass ein Filter aktiv ist. Mehrere Filter gleichzeitig sind möglich — und grundlegend für die Arbeit mit großen Datenmengen.

Übung 6.4 — Filtern anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 4 Filtern** ist bereits geladen.

1. Aktivieren Sie den Autofilter (Strg+Umschalt+L).
2. Filtern Sie nur Bestellungen aus „Berlin“.
3. Filtern Sie Bestellwerte über 500 €.
4. Kombinieren Sie beide Filter und zählen Sie die sichtbaren Zeilen.

6.5. Excel-Tabellen (Strg+T)

Konzept: Vom einfachen Bereich zur intelligenten Tabelle

Ein normaler Zellbereich (A1:D100) ist eine lose Sammlung von Zellen. Eine **Excel-Tabelle** (Strg+T) hingegen ist eine intelligente Datenstruktur mit klaren Vorteilen:

Eigenschaft	Normaler Bereich	Excel-Tabelle (Strg+T)
Formatierung	Manuell, statisch	Automatisch, wechselnde Zeilenfarben
Neue Zeilen	Manuell formatiert	Formatierung wird automatisch übernommen
Formeln	Werden einzeln kopiert	Werden automatisch auf alle Zeilen angewendet
Filter	Müssen manuell gesetzt werden	Sind automatisch in der Kopfzeile
Bezüge	=B2*C2	=[@Preis]*[@Menge] (strukturierte Verweise)
Diagramme/Pivots	Manuell anpassen bei neuen Daten	Erweitern sich automatisch

Tipp: Strukturierte Verweise wie =[@Umsatz] statt =D2 machen Formeln lesbarer und robuster. Sie sehen sofort, was berechnet wird — auch Wochen später.

Übung 6.5 — Excel-Tabellen verwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 5 Tabellen** ist bereits geladen.

1. Wandeln Sie den Datenbereich mit Strg+T in eine Excel-Tabelle um.
2. Wählen Sie ein Tabellenformat mit wechselnden Zeilenfarben.
3. Fügen Sie eine neue Zeile hinzu und beobachten Sie die automatische Formatierung.
4. Nutzen Sie einen strukturierten Verweis: =[@Menge]*[@Preis] in der Spalte „Summe“.

6.6. Teilergebnisse und Gliederung

Konzept: Zusammenfassungen auf Knopfdruck

Stellen Sie sich eine Vertriebstabelle mit 5.000 Zeilen vor, sortiert nach Region und Produkt. Die **Teilergebnis**-Funktion fügt automatisch Summen-, Mittelwert- oder Anzahl-Zeilen nach jedem Gruppenwechsel ein — und erstellt eine Gliederung, mit der Sie zwischen Detail- und Übersichtsansicht umschalten können.

Tipp: Bevor Sie Teilergebnisse einsetzen, **müssen** die Daten nach dem Gruppierungsmerkmal sortiert sein — sonst erhalten Sie sinnlose Zwischensummen.

Übung 6.6 — Teilergebnisse berechnen

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 6 Teilergebnisse** ist bereits geladen.

1. Sortieren Sie die Tabelle zuerst nach „Region“.
2. Fügen Sie über „Daten → Teilergebnis“ automatische Summen für jede Region ein.
3. Nutzen Sie die Gliederungssymbole (1, 2, 3 am linken Rand), um zwischen Detail- und Übersichtsansicht zu wechseln.

Das können Sie jetzt

- ☐ „Suchen und Ersetzen“ für schnelle Korrekturen nutzen (Strg+F)
- ☐ Überschriften mit „Fenster einfrieren“ fixieren
- ☐ Einfach und mehrstufig sortieren (nach Name, Wert, Farbe)
- ☐ Mit Autofilter (Strg+Umschalt+L) Daten nach Kriterien filtern
- ☐ Einen Bereich mit Strg+T in eine intelligente Excel-Tabelle umwandeln
- ☐ Strukturierte Verweise wie [@Preis] statt Zelladressen verwenden
- ☐ Automatische Teilergebnisse mit Gruppierung und Gliederung einfügen

Modul 7: Erweiterte Funktionen

Lernziel: Bedingte Berechnungen, Suchfunktionen und Textverarbeitung beherrschen.

Was wissen Sie bereits?

- Sie kennen SUMME() — aber wie summiert man nur die Umsätze für eine bestimmte Region?
- Haben Sie schon einmal einen Wert in einer großen Tabelle gesucht (wie im Telefonbuch)?
- Wissen Sie, wie man Vor- und Nachnamen aus einer Zelle in zwei Spalten aufteilt?

Dieses Modul erweitert Ihr Funktions-Repertoire um die mächtigsten Excel-Funktionen.

7.1. Bedingte mathematische Funktionen

Konzept: Rechnen nur unter bestimmten Bedingungen

Während SUMME() alles addiert, summiert SUMMEWENN() nur die Werte, die eine Bedingung erfüllen. Das Konzept ist einfach: „Addiere alle Umsätze, ABER NUR für die Region Nord.“ Das ist die Anatomie fast aller Funktionen: =NAME(Argument1; Argument2; ...) mit Semikolon als Trennzeichen.

Die Familie der Bedingungsfunktionen:

Funktion	Aufbau	Beispiel
SUMMEWENN()	Bereich, Kriterium, [Summe-Bereich]	=SUMMEWENN(A:A;"Nord";C:C)
SUMMEWENNS()	Summe-Bereich, Bereich1, Kriterium1, ...	=SUMMEWENNS(C:C;A:A;"Nord";B:B;"Q1")
ZÄHLENWENN()	Bereich, Kriterium	=ZÄHLENWENN(C:C;">1000")
ZÄHLENWENNS()	Bereich1, Kriterium1, Bereich2, Kriterium2...	=ZÄHLENWENNS(A:A;"Nord";C:C;">1000")
MITTELWERTWENN()	Bereich, Kriterium, [Mittelwert-Bereich]	=MITTELWERTWENN(A:A;"Süd";C:C)

Tipp: SUMMEWENN für EINE Bedingung, SUMMEWENNS für MEHRERE Bedingungen. Beachten Sie die unterschiedliche Reihenfolge der Argumente — bei WENNS steht der Summenbereich zuerst!

Übung 7.1 — Bedingte Summen und Zählungen

Die folgende Übungstabelle **Modul 7 1 Bedingte Summen** ist bereits geladen.

1. Berechnen Sie mit SUMMEWENN den Gesamtumsatz für die Region „Nord“.

2. Berechnen Sie mit SUMMEWENNS den Umsatz für „Nord“ UND Produkt „Laptop“.
3. Zählen Sie mit ZÄHLENWENN alle Bestellungen über 1.000 €.
4. Zählen Sie mit ZÄHLENWENNS Großbestellungen (> 1.000 €) in der Region „Süd“.

7.2. Die SVERWEIS-Funktion

Konzept: Wie ein Telefonbuch — suchen und finden

SVERWEIS (senkrechter Verweis) sucht einen Wert in der linken Spalte einer Tabelle und gibt den Wert aus einer anderen Spalte derselben Zeile zurück. Wie ein Telefonbuch: Sie schlagen einen Namen nach (linke Spalte) und lesen die Telefonnummer (rechte Spalte). Das „S“ steht für „senkrecht“ — es wird von oben nach unten gesucht.

Syntax: =SVERWEIS(Suchkriterium; Suchmatrix; Spaltenindex; Bereich_Verweis)

Argument	Bedeutung	Beispiel
Suchkriterium	Was suchen Sie?	"Laptop" oder A2
Suchmatrix	Wo suchen Sie?	Produkte!A:D
Spaltenindex	Welche Spalte soll zurückgegeben werden?	2 (für Spalte B)
Bereich_Verweis	Exakte (0) oder ungefähre (1) Übereinstimmung?	0 = exakt

Wichtig: SVERWEIS sucht **immer in der ersten Spalte** der Suchmatrix — nie in der Mitte oder am Ende. Wenn Ihr Suchbegriff rechts steht, brauchen Sie INDEX+VERGLEICH oder XVERWEIS.

Wichtig: Bei Bereich_Verweis=1 (ungefähre Übereinstimmung) **muss** die Suchspalte **aufsteigend sortiert** sein — sonst liefert SVERWEIS falsche Ergebnisse. Bei Bereich_Verweis=0 (exakte Übereinstimmung) ist keine Sortierung erforderlich.

Typische Fehler

- **#NV-Fehler:** Der Suchbegriff existiert nicht in der ersten Spalte der Suchmatrix. Lösung: mit WENNFEHLER() abfangen.
- **Spaltenindex zu groß:** Wenn die Suchmatrix nur 3 Spalten hat, darf der Spaltenindex nicht 4 sein.
- **Bereich_Verweis vergessen:** Ohne 0 (exakt) sucht SVERWEIS ungefähr, was zu falschen Ergebnissen führt.
- **Suchbegriff steht rechts:** SVERWEIS sucht immer in der ersten Spalte — wenn der Suchbegriff rechts steht, brauchen Sie INDEX+VERGLEICH.

Übung 7.2 — SVERWEIS anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 7 2 SVERWEIS** ist bereits geladen.

1. Nutzen Sie SVERWEIS, um zu einer Produkt-ID den passenden Produktnamen aus einer Preisliste zu finden (exakte Übereinstimmung).
2. Finden Sie zu einer Punktzahl die passende Note („sehr gut“, „gut“...) mit ungefährender Übereinstimmung.
3. Testen Sie, was passiert, wenn der Suchbegriff nicht existiert (#NV-Fehler).

Konzept: WVERWEIS — die horizontale Variante

WVERWEIS (waagerechter Verweis) funktioniert genau wie SVERWEIS, aber statt von oben nach unten sucht er von **links nach rechts** in der **ersten Zeile** einer Tabelle. Nützlich, wenn Ihre Daten horizontal angeordnet sind — z.B. Monatsnamen in Zeile 1 und Umsatzzahlen darunter.

Syntax: =WVERWEIS(Suchkriterium; Suchmatrix; Zeilenindex; Bereich_Verweis)

Argument	Bedeutung	Beispiel
Suchkriterium	Was suchen Sie?	"März" oder B1
Suchmatrix	Wo suchen Sie?	A1:M5 (Daten horizontal)
Zeilenindex	Welche Zeile soll zurückgegeben werden?	2 (für Zeile 2)
Bereich_Verweis	Exakte (0) oder ungefähre (1) Übereinstimmung?	0 = exakt

Tipp: In der Praxis wird WVERWEIS seltener verwendet als SVERWEIS, da Tabellen meist vertikal (mit Überschriften in Spalten) organisiert sind. Für horizontale Daten ist es jedoch die richtige Wahl.

7.3. INDEX und VERGLEICH

Konzept: Die flexible Alternative zu SVERWEIS

INDEX+VERGLEICH ist die mächtigere Kombination: INDEX liefert den Wert an einer bestimmten Position in einem Bereich, VERGLEICH findet die Position eines Suchbegriffs. Zusammen können sie in jede Richtung suchen — nicht nur von links nach rechts wie SVERWEIS.

```
=INDEX(Bereich; Zeilennummer; [Spaltennummer])
=VERGLEICH(Suchkriterium; Suchbereich; [Vergleichstyp])
    → liefert die POSITION (Zeilennummer), nicht den Wert
```

Kombiniert: =INDEX(Ergebnisspalte; VERGLEICH(Suchbegriff; Suchspalte; 0))

Tipp: INDEX+VERGLEICH sucht in jede Richtung (auch rechts→links), ist schneller bei großen Tabellen und bricht nicht, wenn Spalten eingefügt werden. Für Excel 365-Nutzer ist XVERWEIS (XLOOKUP) die einfachste Alternative.

Übung 7.3 — INDEX und VERGLEICH kombinieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 7 3 INDEX VERGLEICH** ist bereits geladen.

1. Finden Sie mit INDEX+VERGLEICH den Preis eines Produkts, wobei die Produktspalte rechts vom Preis steht (was SVERWEIS nicht kann).
2. Erstellen Sie eine bidirektionale Suche: Produkt (Zeile) × Monat (Spalte).
3. Vergleichen Sie die Formel mit der SVERWEIS-Variante aus der vorherigen Übung.

7.4. Text- und Datumsfunktionen

Konzept: Texte nicht nur anzeigen, sondern bearbeiten

Excel kann mehr als nur Texte speichern — es kann Texte zerlegen, zusammensetzen, bereinigen und transformieren. Das ist besonders wertvoll, wenn Daten aus Fremdsystemen kommen und „Herr Dr. Max Müller, MBA“ zu „Müller, Max“ werden soll.

Die wichtigsten Textfunktionen:

Funktion	Wirkung	Beispiel	Ergebnis
LINKS(Text; n)	Erste n Zeichen	=LINKS("Excel";2)	Ex
RECHTS(Text; n)	Letzte n Zeichen	=RECHTS("Excel";2)	el
TEIL(Text; Start; n)	n Zeichen ab Position	=TEIL("Excel";2;3)	xce
LÄNGE(Text)	Anzahl Zeichen	=LÄNGE("Excel")	5
GLÄTTEN(Text)	Überflüssige Leerzeichen entfernen	=GLÄTTEN(" Hallo ")	Hallo
GROSS2(Text)	Erster Buchstabe jedes Wortes groß	=GROSS2("max mustermann")	Max Mustermann
GROSS(Text)	Alles in Großbuchstaben	=GROSS("excel")	EXCEL
KLEIN(Text)	Alles in Kleinbuchstaben	=KLEIN("EXCEL")	excel
VERKETTEN() / &	Texte verbinden	=A2&" "&B2	Max Müller

Funktion	Wirkung	Beispiel	Ergebnis
FINDEN(Suchtext; Text)	Position eines Zeichens finden	=FINDEN(", "; "Müller, Max")	7

Tipp: Mit HEUTE() erhalten Sie immer das aktuelle Datum — ideal für Altersberechnungen oder Fristenüberwachung. Mit der Funktion DATEDIF(Geburtsdatum; HEUTE(); "Y") berechnen Sie das genaue Alter einer Person in Jahren, da sie berücksichtigt, ob der Geburtstag in diesem Jahr bereits stattgefunden hat.

Übung 7.4 — Text- und Datumsfunktionen anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 7 4 Text Datum** ist bereits geladen.

1. Extrahieren Sie aus einer Spalte „Nachname, Vorname“ den Nachnamen mit LINKS() und FINDEN().
2. Bereinigen Sie importierte Texte mit GLÄTTEN() von überflüssigen Leerzeichen.
3. Verbinden Sie Vor- und Nachname aus zwei Spalten mit & zu einer Spalte.
4. Berechnen Sie das Alter von Personen aus dem Geburtsdatum mit HEUTE().

Das können Sie jetzt

- ☐ SUMMEWENN und SUMMEWENNS für bedingte Summen anwenden
- ☐ ZÄHLENWENN und ZÄHLENWENNS für bedingte Zählungen einsetzen
- ☐ SVERWEIS für exakte und ungefähre Suche nutzen
- ☐ WVERWEIS für horizontale Daten anwenden
- ☐ INDEX+VERGLEICH für flexible Suche in jede Richtung kombinieren
- ☐ Text mit LINKS, RECHTS, TEIL, GLÄTTEN und & bearbeiten
- ☐ Alter und Fristen mit HEUTE() und Datumsfunktionen berechnen

Modul 8: Diagramme und Visualisierung

Lernziel: Den richtigen Diagrammtyp wählen, professionelle Diagramme erstellen und formatieren.

Was wissen Sie bereits?

- Welche Arten von Diagrammen haben Sie schon einmal gesehen oder erstellt?
- Was macht ein gutes Diagramm aus? (Denken Sie an Titel, Achsen, Farben.)
- Haben Sie schon einmal zwei verschiedene Datenskalen in einem Diagramm darstellen wollen?

Ein gutes Diagramm sagt mehr als tausend Zahlen — hier lernen Sie, wie das geht.

8.1. Welches Diagramm für welche Daten?

Konzept: Visuelle Kommunikation als Sprache

Ein Diagramm übersetzt Zahlen in Bilder — und das menschliche Gehirn verarbeitet Bilder 60.000-mal schneller als Text. Aber nicht jedes Diagramm passt zu jedem Datentyp. Die Kunst liegt in der **richtigen Wahl**: Ein Tortendiagramm für 50 Datenpunkte ist Unsinn, ein Liniendiagramm für Produktnamen ebenso. Hier ist Ihr Auswahlleitfaden:

Datentyp	Empfohlenes Diagramm	Beispiel
Vergleich von Werten	Säulendiagramm	Umsatz pro Region
Zeitliche Entwicklung	Liniendiagramm	Aktienkurs über 12 Monate
Anteile eines Ganzen	Kreisdiagramm	Marktanteile (max. 5-7 Segmente!)
Rangfolge	Balkendiagramm	Top-10 Produkte
Beziehung zweier Variablen	Punktdiagramm (XY)	Werbeausgaben vs. Umsatz
Häufigkeitsverteilung	Histogramm	Altersverteilung der Kunden

Wichtig: Ein Kreisdiagramm sollte nie mehr als 5-7 Segmente haben — sonst wird es unleserlich. Fassen Sie kleine Anteile zu „Sonstige“ zusammen.

Übung 8.1 — Ihr erstes Diagramm

Die folgende Übungstabelle **Modul 8 1 Erste Diagramme** ist bereits geladen.

1. Markieren Sie die Umsatztabelle (Produkte + Werte) und erstellen Sie ein Säulendiagramm über „Einfügen → Säulendiagramm“.
2. Erstellen Sie ein Kreisdiagramm aus denselben Daten. Welches ist aussagekräftiger und warum?
3. Erstellen Sie ein Liniendiagramm aus den monatlichen Umsatzzahlen.

8.2. Diagrammelemente formatieren

Konzept: Vom Standard-Diagramm zum professionellen Bericht

Das Standard-Diagramm von Excel ist funktional, aber selten präsentationsreif. Erst durch gezielte Anpassung wird ein Diagramm zum Kommunikationswerkzeug: aussagekräftiger Titel, korrekte Achsenbeschriftung, passende Datenbeschriftungen und eine Legende, die erklärt, ohne zu verwirren.

Die Elemente eines Diagramms:

Element	Zweck	Empfehlung
Diagrammtitel	Was zeigt das Diagramm?	Immer setzen, präzise beschreiben
Achsentitel	Was bedeuten X- und Y-Achse?	Bei unbekannten Einheiten angeben
Legende	Welche Farbe = welche Datenreihe?	Bei mehreren Datenreihen erforderlich
Datenbeschriftungen	Konkrete Zahlen direkt am Punkt	Bei Präsentationen hilfreich
Gitternetzlinien	Orientierung auf der Y-Achse	Dezente Farbe, nicht zu viele

Tipp: Mit dem Plus-Symbol (+) rechts neben einem markierten Diagramm können Sie alle Diagrammelemente mit einem Klick ein- und ausblenden. Das ist der schnellste Weg zur Anpassung.

Übung 8.2 — Diagramm formatieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 8 2 Diagrammformat** ist bereits geladen.

1. Fügen Sie einen aussagekräftigen Diagrammtitel hinzu („Quartalsumsatz 2026“).
2. Beschriften Sie die Achsen („Quartal“ und „Umsatz in €“).
3. Fügen Sie Datenbeschriftungen zu den Säulen hinzu.
4. Ändern Sie die Farben der Säulen mit einer professionellen Farbpalette.

8.3. Verbund- und Spezialdiagramme

Konzept: Zwei Datenskalen in einem Diagramm

Manchmal wollen Sie Umsatz (in Tausend Euro) und Wachstumsrate (in Prozent) in einem Diagramm zeigen — aber die Wertebereiche sind extrem unterschiedlich. Ein **Verbunddiagramm** (Kombi-Diagramm) mit **Sekundärachse** löst dieses Problem: Säulen für den Umsatz auf der linken Achse, eine Linie für die Wachstumsrate auf der rechten.

Tipp: Ein Verbunddiagramm eignet sich hervorragend für Soll-Ist-Vergleiche, Budget vs. tatsächliche Ausgaben oder Umsatz vs. Gewinnmarge.

Übung 8.3 — Verbunddiagramm erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 8 3 Verbunddiagramm** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie ein Kombi-Diagramm: Umsatz als Säulen, Wachstumsrate als Linie.
2. Fügen Sie eine Sekundärachse für die Wachstumsrate ein.
3. Formatieren Sie beide Achsen mit passenden Einheiten (€ und %).

8.4. Dashboard-Grundlagen

Konzept: Alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick

Ein Dashboard ist eine Übersichtsseite, die mehrere Diagramme, Kennzahlen und Tabellen auf einem Bildschirm vereint — wie das Armaturenbrett eines Autos. Alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick erfassbar, ohne dass der Betrachter zwischen Tabellenblättern wechseln muss.

Die Bestandteile eines einfachen Dashboards:

Element	Funktion	Beispiel
KPI-Karten	Einzelne Kennzahl groß darstellen	„Gesamtumsatz: 1,2 Mio. €“
Trenddiagramm	Entwicklung über Zeit zeigen	Liniendiagramm letzte 12 Monate
Vergleichsdiagramm	Kategorien vergleichen	Säulendiagramm nach Region
Anteilsdiagramm	Zusammensetzung zeigen	Kreisdiagramm nach Produktgruppe

Übung 8.4 — Einfaches Dashboard erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 8 4 Dashboard** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie auf einem neuen Blatt drei Diagramme aus den Quelldaten:
ein Säulendiagramm (nach Region), ein Liniendiagramm (nach Monat) und ein Kreisdiagramm (nach Produktkategorie).

2. Ordnen Sie die Diagramme übersichtlich auf dem Blatt an.
3. Fügen Sie über jedem Diagramm einen erklärenden Text ein.

Das können Sie jetzt

- ☐ Den richtigen Diagrammtyp für Ihre Daten wählen (Säule, Linie, Kreis, Balken)
- ☐ Diagrammelemente gezielt anpassen (Titel, Achsen, Legende, Datenbeschriftungen)
- ☐ Ein Verbunddiagramm mit Sekundärachse erstellen (z.B. Umsatz + Wachstumsrate)
- ☐ Ein einfaches Dashboard mit mehreren Diagrammen auf einem Blatt aufbauen
- ☐ Diagramme professionell formatieren (Farben, Gitternetzlinien, Beschriftungen)

Modul 9: Pivot-Tabellen

Lernziel: Große Datenmengen mit Pivot-Tabellen gruppieren, zusammenfassen und analysieren.

Hinweis zur Excel-lenz-Plattform: Die Erstellung von Pivot-Tabellen ist im Web-Simulator nicht verfügbar. Die folgenden Übungen erfordern Microsoft Excel. Auf der Plattform stehen Quiz-Fragen zu Pivot-Tabellen-Konzepten zur Verfügung.

Was wissen Sie bereits?

- Haben Sie schon einmal Daten nach Kategorien gruppiert (z.B. Umsatz pro Region)?
- Wie lange würde das manuell bei 10.000 Zeilen dauern?
- Können Sie sich vorstellen, eine Tabelle per Knopfdruck umzustrukturieren?

Pivot-Tabellen sind das Schweizer Taschenmesser der Datenanalyse — und einfacher, als Sie denken.

9.1. Was ist eine Pivot-Tabelle?

Konzept: Daten drehen und wenden wie einen Zauberwürfel

Eine Pivot-Tabelle ist eines der revolutionärsten Werkzeuge in Excel. Stellen Sie sich vor, Sie haben 10.000 Verkaufsdatensätze und möchten wissen: „Wie hoch war der Umsatz pro Region und pro Quartal?“ Eine Pivot-Tabelle beantwortet diese Frage in Sekunden — und Sie können die Perspektive jederzeit ändern („pivotieren“), ohne eine einzige Formel zu schreiben.

Das Grundprinzip ist einfach: **Gruppieren und Zusammenfassen**. Sie ziehen Felder in vier Bereiche und Excel erledigt den Rest — keine Formeln, keine manuelle Sortierung.

Die vier Bereiche einer Pivot-Tabelle:

Bereich	Funktion	Beispiel
Zeilen	Was steht links in der Tabelle?	Region, Produkt, Monat
Spalten	Was steht oben in der Tabelle?	Quartal, Jahr, Kategorie
Werte	Was soll berechnet werden?	Summe Umsatz, Anzahl Bestellungen
Filter	Welche Daten sollen ausgeschlossen werden?	Nur Jahr 2026, nur Region Nord

Tipp: Sie können jederzeit Felder zwischen den Bereichen verschieben — die Tabelle aktualisiert sich sofort. Experimentieren Sie! Es gibt kein „Falsch“ beim Erkunden von Daten mit Pivot-Tabellen.

Übung 9.1 — Erste Pivot-Tabelle

Die folgende Übungstabelle **Modul 9 1 Pivot** ist bereits geladen.

1. Markieren Sie eine Zelle in der Datentabelle und wählen Sie „Einfügen → PivotTable“.
2. Ziehen Sie „Region“ in den Zeilenbereich und „Umsatz“ in den Wertebereich.
3. Beobachten Sie, wie Excel automatisch die Summe pro Region berechnet.

9.2. Pivot-Tabelle anpassen

Konzept: Nicht nur SUMME — vielfältige Zusammenfassungen

Standardmäßig zeigt eine Pivot-Tabelle die **Summe** numerischer Werte. Aber Sie können die Zusammenfassungsfunktion jederzeit ändern: Mittelwert, Anzahl, Maximum, Minimum, Prozentanteil. . . und sogar „Differenz zum Vorjahr“ oder „% des Gesamtergebnisses“. Das macht die Pivot-Tabelle zu einem flexiblen Analysewerkzeug.

Verfügbare Zusammenfassungsfunktionen:

Funktion	Frage, die sie beantwortet
Summe	Wie viel insgesamt?
Anzahl	Wie viele Einträge?
Mittelwert	Was ist der Durchschnitt?
Maximum / Minimum	Höchster / niedrigster Wert?
% des Gesamtergebnisses	Welchen Anteil hat dieser Wert?
Differenz zum Vormonat	Wie hat sich der Wert verändert?

Übung 9.2 — Pivot-Tabelle anpassen

Die folgende Übungstabelle **Modul 9 2 Pivot Anpassung** ist bereits geladen.

1. Ändern Sie die Zusammenfassung von „Summe“ auf „Mittelwert“.
2. Gruppieren Sie die Datumsangaben nach Monaten und Quartalen (Rechtsklick → Gruppieren).
3. Zeigen Sie die Werte als „% des Gesamtergebnisses“ an.
4. Fügen Sie ein berechnetes Feld hinzu: „Bonus“ = Umsatz × 5%.

9.3. Mit Slicern filtern

Konzept: Visuelle Filter für Pivot-Tabellen

Slicer sind interaktive Schaltflächen, mit denen Sie Pivot-Tabellen filtern — aber viel eleganter als herkömmliche Dropdown-Filter. Ein Klick auf „Nord“ im Slicer, und alle verbundenen Pivot-Tabellen und Diagramme zeigen nur die Daten dieser Region. Das macht Slicer zum perfekten Werkzeug für Dashboards und Präsentationen.

Tipp: Ein Slicer kann mit mehreren Pivot-Tabellen gleichzeitig verbunden werden (Rechtsklick → Berichtsverbindungen). So steuern Sie ein ganzes Dashboard mit einem Klick.

Übung 9.3 — Slicer einsetzen

Die folgende Übungstabelle **Modul 9 3 Slicer** ist bereits geladen.

1. Fügen Sie einen Slicer für das Feld „Region“ ein
(PivotTable-Analyse → Slicer einfügen).
2. Filtern Sie mit dem Slicer auf eine bestimmte Region.
3. Fügen Sie einen zweiten Slicer für „Produktkategorie“ hinzu und kombinieren Sie beide Filter.

9.4. PivotCharts

Konzept: Diagramme, die mit der Pivot-Tabelle leben

Ein PivotChart ist ein Diagramm, das direkt mit einer Pivot-Tabelle verbunden ist. Wenn Sie die Pivot-Tabelle verändern (andere Gruppierung, anderer Filter), passt sich das Diagramm automatisch an. Das ist die perfekte Kombination aus Analyse (Pivot) und Präsentation (Chart).

Übung 9.4 — PivotChart erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 9 4 PivotChart** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie aus Ihrer Pivot-Tabelle ein PivotChart
(PivotTable-Analyse → PivotChart).
2. Wählen Sie einen passenden Diagrammtyp.
3. Testen Sie die Interaktivität: Ändern Sie die Pivot-Tabelle und beobachten Sie, wie das Diagramm folgt.

Das können Sie jetzt

- ☐ Eine Pivot-Tabelle aus Quelldaten erstellen (Einfügen → PivotTable)
- ☐ Felder in Zeilen, Spalten, Werte und Filter ziehen und kombinieren
- ☐ Die Zusammenfassungsfunktion ändern (Summe, Mittelwert, Anzahl, %)
- ☐ Datumsangaben in Pivot-Tabellen nach Monaten/Quartalen gruppieren
- ☐ Berechnete Felder hinzufügen (z.B. Bonus = Umsatz × 5%)
- ☐ Slicer für visuelle Filterung einsetzen und mit mehreren Tabellen verknüpfen
- ☐ Ein PivotChart erstellen, das mit der Pivot-Tabelle verbunden ist

Modul 10: Analyse und Finanzfunktionen

Lernziel: Was-wäre-wenn-Analysen durchführen und grundlegende Finanzfunktionen einsetzen.

Was wissen Sie bereits?

- Haben Sie schon einmal rückwärts gerechnet? („Welcher Preis ergibt 100.000 € Umsatz?“)
- Wissen Sie, wie man einen Kredit mit monatlicher Rate berechnet?
- Können Sie sich vorstellen, mehrere Szenarien auf einmal durchzurechnen?

Was-wäre-wenn-Analysen zeigen Ihnen die Zukunft — bevor Sie Entscheidungen treffen.

10.1. Zielwertsuche (Goal Seek)

Konzept: Vom Ergebnis zur Ursache zurückrechnen

Normalerweise geben Sie Werte ein und Excel berechnet das Ergebnis (z.B. Menge $\times$ Preis = Umsatz). Die **Zielwertsuche** macht das Gegenteil: Sie sagen „Ich will 100.000 € Umsatz erreichen“, und Excel findet den notwendigen Preis oder die Menge. Das ist besonders nützlich für Planung und Budgetierung.

Tipp: Die Zielwertsuche finden Sie unter „Daten → Was-wäre-wenn-Analyse → Zielwertsuche“. Sie benötigen drei Angaben: Zielzelle (mit Formel), Zielwert und veränderbare Zelle.

Typische Fehler

- **Zielzelle muss eine Formel enthalten:** Die Zielwertsuche funktioniert nur, wenn in der Zielzelle eine Formel steht.
- **Keine Lösung gefunden:** Wenn der Zielwert mathematisch nicht erreichbar ist, zeigt Excel eine Meldung. Überprüfen Sie, ob Ihre Formel die veränderbare Zelle tatsächlich verwendet.

Übung 10.1 — Zielwertsuche anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 10 1 Zielwertsuche** ist bereits geladen.

1. Sie möchten einen Gesamtumsatz von 100.000 € erreichen. Nutzen Sie die Zielwertsuche, um den erforderlichen Stückpreis zu ermitteln.
2. Ein Kredit über 200.000 € soll eine monatliche Rate von 1.500 € haben. Welcher Zinssatz ist dafür maximal zulässig?

10.2. Finanzfunktionen

Konzept: Der Zeitwert des Geldes — vereinfacht

Geld heute ist mehr wert als Geld morgen. Warum? Weil Sie Geld heute anlegen können und es durch Zinsen wächst (Opportunitätsprinzip). Excel bildet dieses Grundprinzip der Finanzmathematik mit speziellen Funktionen ab — Sie müssen nur die Parameter kennen.

Die wichtigsten Finanzfunktionen für Anfänger:

Funktion	Was sie berechnet	Beispiel
RMZ() (Rate)	Monatliche Rate eines Kredits	=RMZ(Zins/12; Monate; -Kreditbetrag)
ZW() (Zukunftswert)	Endkapital einer Sparanlage	=ZW(Zins/12; Jahre*12; -Rate; -Startkapital)
NBW() (Kapitalwert)	Heutiger Wert zukünftiger Zahlungen	=NBW(Zins; Zahlung1; Zahlung2...)
IKV() (Interner Zinsfuß)	Rendite einer Investition	=IKV(Wertebereich)

Wichtig: Bei monatlichen Einzahlungen muss der Jahreszins durch 12 geteilt und die Jahre mit 12 multipliziert werden.

Tipp: Bei RMZ und ZW sind Zahlungen, die Sie leisten (Kreditrate, Sparrate), als negative Zahlen anzugeben. Der Kreditbetrag ist positiv aus Sicht der Bank.

Übung 10.2 — Finanzfunktionen anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 10 2 Finanzfunktionen** ist bereits geladen.

1. Berechnen Sie mit RMZ() die monatliche Rate für einen Kredit über 250.000 € bei 4,5% Zins und 30 Jahren Laufzeit.
2. Berechnen Sie mit ZW() das Endkapital nach 20 Jahren, wenn Sie monatlich 200 € bei 3% Zins ansparen. Hinweis: Passen Sie Zins und Laufzeit auf Monate an: =ZW(3%/12; 20*12; -200).
3. Vergleichen Sie zwei Investitionen mit NBW() und entscheiden Sie, welche vorteilhafter ist.

10.3. Datentabellen**Konzept: Viele Szenarien auf einmal berechnen**

Eine Datentabelle (Daten → Was-wäre-wenn-Analyse → Datentabelle) berechnet automatisch mehrere Ergebnisse für verschiedene Eingabewerte.

Eindimensionale Datentabelle: Eine Eingabevariable variieren (z.B. Zinssatz). **Zweidimensionale Datentabelle:** Zwei Variablen variieren (z.B. Zinssatz × Laufzeit).

Tipp: Die Datentabelle verwendet die Matrixformel {=TABELLE(;)} — Sie können einzelne Zellen der Tabelle nicht bearbeiten oder löschen.

Übung 10.3 — Datentabelle erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 10 3 Datentabelle** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine eindimensionale Datentabelle: RMZ-Rate für Zinssätze von 2% bis 8% (in 0,5%-Schritten) bei 250.000 € und 30 Jahren.
2. Erstellen Sie eine zweidimensionale Datentabelle: RMZ-Rate für Zinssätze (3%–7%) × Laufzeiten (10–30 Jahre).
3. Interpretieren Sie: Bei welchem Zinssatz übersteigt die Rate 1.500 €?

10.4. Integrierte Finanzanalyse

Konzept: Alle Werkzeuge kombiniert einsetzen

In der Praxis werden Zielwertsuche, Finanzfunktionen und Datentabellen kombiniert, um fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Übung 10.4 — Integrierte Finanzanalyse

Die folgende Übungstabelle **Modul 10 4 Finanzanalyse** ist bereits geladen.

Ein Unternehmen plant eine Investition von 500.000 € mit erwarteten jährlichen Rückflüssen von 80.000 € über 10 Jahre.

1. Berechnen Sie den Kapitalwert (NBW) bei 6% Zinssatz. Ist die Investition vorteilhaft?
2. Nutzen Sie die Zielwertsuche: Welcher Zinssatz ergibt NBW = 0 (IKV)?
3. Erstellen Sie eine Datentabelle: NBW für Zinssätze 2%–12%.
4. Ab welchem Zinssatz wird die Investition unvorteilhaft (NBW < 0)?

Das können Sie jetzt

- ☐ Die Zielwertsuche anwenden („Welcher Preis ergibt 100.000 € Umsatz?“)
- ☐ Eindimensionale Datentabellen für eine Variable erstellen
- ☐ Zweidimensionale Datentabellen für zwei Variablen erstellen
- ☐ RMZ() für Kreditraten, ZW() für Sparpläne und NBW() für Investitionen nutzen
- ☐ Alle drei Werkzeuge (Zielwertsuche, Datentabelle, Finanzfunktionen) kombinieren

Modul 11: Druck und Zusammenarbeit

Lernziel: Tabellen professionell für den Druck aufbereiten und mit anderen zusammenarbeiten.

Hinweis zur Excel-lenz-Plattform: Die Druckfunktionen sind im Web-Simulator nicht verfügbar. Die folgenden Übungen erfordern Microsoft Excel. Auf der Plattform stehen Quiz-Fragen zu Druckkonzepten zur Verfügung.

Was wissen Sie bereits?

- Haben Sie schon einmal eine Excel-Tabelle ausgedruckt und das Ergebnis war enttäuschend?
- Wissen Sie, warum manche Spalten auf dem Ausdruck fehlen?
- Was erwarten Sie in einer professionellen Kopfzeile (z.B. auf einer Rechnung)?

Der Unterschied zwischen Bildschirm und Papier ist größer als Sie denken. Dieses Modul schließt die Lücke.

11.1. Seitenlayout konfigurieren

Konzept: Vom Bildschirm zum Papier — die andere Denkweise

Eine Tabelle, die am Bildschirm perfekt aussieht, kann gedruckt ein Desaster sein: abgeschnittene Spalten, fehlende Überschriften, kein Seitenrand. Der Druck erfordert eine andere Denkweise — Sie müssen Excel sagen, was auf eine Seite passt, wie die Ränder sein sollen und ob Hoch- oder Querformat besser ist.

Die wichtigsten Druckeinstellungen:

Einstellung	Optionen	Empfehlung
Ausrichtung	Hochformat / Querformat	Breite Tabellen → Querformat
Skalierung	An Seite anpassen / %	„Alle Spalten auf eine Seite“
Seitenränder	Normal / Schmal / Benutzerdefiniert	Bei vielen Spalten: „Schmal“
Papierformat	A4, Letter. . .	Mittel-/Nordeuropa: A4

Tipp: Rufen Sie vor jedem Druck die **Seitenumbruchvorschau** auf (Ansicht → Seitenumbruchvorschau). Sie sehen sofort, wo die Seitenumbrüche liegen und können sie per Drag & Drop verschieben.

Übung 11.1 — Seitenlayout einrichten

Die folgende Übungstabelle **Modul 11 1 Drucklayout** ist bereits geladen.

1. Ändern Sie die Ausrichtung auf Querformat.

2. Skalieren Sie die Tabelle so, dass alle Spalten auf eine Seite passen.
3. Setzen Sie die Seitenränder auf „Schmal“.
4. Zentrieren Sie die Tabelle horizontal und vertikal auf der Seite.

11.2. Druckbereich und Seitenumbrüche

Konzept: Nicht alles muss gedruckt werden

Oft enthält ein Tabellenblatt Hilfsberechnungen, Zwischenergebnisse oder Notizen, die nicht gedruckt werden sollen. Mit dem **Druckbereich** legen Sie exakt fest, welcher Teil des Blattes gedruckt wird — der Rest wird ignoriert. Mit manuellen **Seitenumbrüchen** steuern Sie, wo eine neue Seite beginnt.

Übung 11.2 — Druckbereich festlegen

Die folgende Übungstabelle **Modul 11 2 Druckbereich** ist bereits geladen.

1. Definieren Sie einen Druckbereich, der nur die Haupttabelle (ohne Hilfsspalten) umfasst.
2. Fügen Sie einen manuellen Seitenumbruch nach Zeile 30 ein.
3. Nutzen Sie die Seitenumbruchvorschau, um die Umbrüche zu kontrollieren.

11.3. Kopf- und Fußzeilen

Konzept: Professionelle Dokumente brauchen Metadaten

Eine gedruckte Excel-Tabelle ohne Kopfzeile wirkt unprofessionell. Kopf- und Fußzeilen enthalten Seitennummern, Datum, Dateinamen oder Firmenlogos — Informationen, die dem Leser Orientierung geben. Einmal eingerichtet, erscheinen sie automatisch auf jeder Seite.

Tipp: Nutzen Sie die vordefinierten Elemente (Seitenzahl, Anzahl der Seiten, aktuelles Datum, Dateipfad) über die Schaltflächen im Kopf-/Fußzeilen-Dialog. Das spart Tipparbeit und bleibt automatisch aktuell.

Übung 11.3 — Kopf- und Fußzeilen erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 11 3 Kopfzeilen** ist bereits geladen.

1. Fügen Sie eine Kopfzeile mit dem Firmennamen (links) und dem Datum (rechts) ein.
2. Fügen Sie eine Fußzeile mit „Seite X von Y“ (mittig) ein.
3. Aktivieren Sie über „Seitenlayout → Drucktitel“ die Wiederholungszeilen, damit die Tabellenüberschrift auf jeder gedruckten Seite erscheint.

11.4. Zusammenarbeit und Export

Konzept: Excel-Dateien weitergeben wie ein Profi

Bevor Sie eine Excel-Datei per E-Mail versenden, stellen Sie sicher, dass der Empfänger sie öffnen und lesen kann. Nicht jeder hat Excel — eine PDF-Version als Alternative ist professioneller Standard. Kommentare erlauben Rückfragen direkt in der Tabelle, ohne die Daten zu verändern.

Exportformat	Wann verwenden?
.xlsx	Empfänger soll weiterarbeiten können
.pdf	Endgültige Version, nicht bearbeitbar
.csv	Rohdaten für andere Programme

Übung 11.4 — Für die Weitergabe vorbereiten

Die folgende Übungstabelle **Modul 11 4 Zusammenarbeit** ist bereits geladen.

1. Exportieren Sie die Tabelle als PDF.
2. Fügen Sie einen Kommentar in eine Zelle ein (Überprüfen → Neuer Kommentar).
3. Speichern Sie die Datei sowohl als `.xlsx` als auch als `.pdf`.

Das können Sie jetzt

- ☐ Seitenlayout professionell konfigurieren (Querformat, Skalierung, Ränder)
- ☐ Einen Druckbereich festlegen und Seitenumbrüche kontrollieren
- ☐ Kopf- und Fußzeilen mit Seitenzahlen, Datum und Dateinamen erstellen
- ☐ Wiederholungszeilen für Tabellenüberschriften auf jeder Seite einrichten
- ☐ Eine Arbeitsmappe als `.pdf` exportieren und Kommentare einfügen

Modul 12: Schutz und Sicherheit

Lernziel: Arbeitsmappen und Zellen schützen sowie die Produktivität durch Tastenkombinationen steigern.

Was wissen Sie bereits?

- Haben Sie schon einmal eine Datei an Kollegen geschickt und befürchtet, dass jemand Formeln überschreibt?
- Welche Tastenkombinationen nutzen Sie bereits täglich?
- Was könnte eine Excel-Datei über Sie verraten, wenn Sie sie extern weitergeben?

Schutz und Effizienz — zwei Seiten derselben Medaille für den professionellen Excel-Anwender.

12.1. Zellen und Blätter schützen

Konzept: Nicht jeder soll alles ändern dürfen

Stellen Sie sich eine Budgettabelle vor, die an mehrere Abteilungsleiter geht. Die Formeln sollen geschützt sein, aber jeder soll seine eigenen Zahlen eintragen können. Der **Blattschutz** in Excel macht genau das: Sie legen fest, welche Zellen bearbeitbar sind und welche gesperrt. Optional mit Passwort — für vertrauliche Daten.

Die Schutzebenen in Excel:

Ebene	Was sie schützt	Typischer Einsatz
Zellsperre	Einzelne Zellen vor Änderung	Formeln, Referenzwerte
Blattschutz	Gesamtes Tabellenblatt	Vor versehentlichem Löschen
Arbeitsmappensch	Struktur (Blätter löschen/einfügen)	Verhindert Umstrukturierung
Passwort zum Öffnen	Gesamte Datei	Vertrauliche Daten

Wichtig: Alle Zellen sind standardmäßig gesperrt — aber die Sperre wirkt erst, wenn Sie den Blattschutz aktivieren! Entsperren Sie zuerst die Zellen, die bearbeitbar bleiben sollen (Strg+1 → Schutz → Gesperrt abwählen).

Übung 12.1 — Schutz einrichten

Die folgende Übungstabelle **Modul 12 1 Schutz** ist bereits geladen.

1. Markieren Sie die Eingabezellen (B2:B10) und entfernen Sie den Haken bei „Gesperrt“ (Strg+1 → Schutz → Gesperrt abwählen). Lassen Sie die Formelzellen gesperrt.

2. Aktivieren Sie den Blattschutz und testen Sie: Eingabezellen sind bearbeitbar, andere Zellen nicht.
3. Schützen Sie die Arbeitsmappenstruktur, sodass keine Blätter gelöscht werden können.

12.2. Die wichtigsten Tastenkombinationen

Konzept: Maus spart Zeit — Tastatur spart mehr

Jedes Mal, wenn Ihre Hand die Tastatur verlässt, verlieren Sie rund 2 Sekunden. Bei hunderten Aktionen pro Stunde summiert sich das dramatisch. Die wichtigsten Tastenkombinationen zu beherrschen, macht Sie nicht nur schneller, sondern auch präziser — denn Muscle Memory ist fehlerresistenter als Mausklicks.

Die unverzichtbaren Top-10-Shortcuts:

Tastenkombination	Aktion	Merkhilfe
Strg+C / Strg+V / Strg+X	Kopieren / Einfügen / Ausschneiden	Wie überall
Strg+Z / Strg+Y	Rückgängig / Wiederherstellen	Ihr Sicherheitsnetz
Strg+S	Speichern	Alle 5 Minuten!
Strg+1	Zellen formatieren (Dialog)	Alles an einem Ort
Strg+Umschalt+L	Autofilter an/aus	L wie „Liste“
Strg+Pos1 / Strg+Ende	Zum Anfang / Ende springen	Navigation
Strg+Pfeiltasten	Zum Rand des Datenbereichs	Große Tabellen
F4	Letzte Aktion wiederholen / Bezugstyp wechseln	Zwei Funktionen, eine Taste
Alt+=	AutoSumme	Schnelle Summierung

Tastenkombination	Aktion	Merkhilfe
Strg+T	Als Tabelle formatieren	T wie Tabelle

Übung 12.2 — Tastenkombinationen üben

Die folgende Übungstabelle **Modul 12 2 Tastenkombinationen** ist bereits geladen. Bearbeiten Sie sie ausschließlich mit Tastenkombinationen:

1. Strg+Umschalt+L für Filter, dann mit Pfeiltasten navigieren.
2. F4 zum Wiederholen einer Formatierung.
3. Strg+1 zum Öffnen des Formatierungsdialogs.
4. Alt+= für automatische Summierung.

12.3. Dokumentinspektion

Konzept: Was Ihre Excel-Datei über Sie verrät

Excel-Dateien enthalten oft versteckte Informationen: den Namen des Autors, Kommentare, ausgeblendete Zeilen oder Spalten und sogar frühere Versionen von Daten. Bevor Sie eine Datei extern weitergeben, sollten Sie diese Metadaten entfernen — genau wie Sie Ihren Namen von einem Geschenk abziehen, bevor Sie es weiterverschenken.

Die Dokumentinspektion prüft auf:

- Kommentare und Anmerkungen
- Dokumenteigenschaften (Autor, Firma, Erstelldatum)
- Ausgeblendete Zeilen, Spalten und Tabellenblätter
- Kopf- und Fußzeilen
- Externe Verknüpfungen zu anderen Dateien

Übung 12.3 — Dokument inspizieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 12 3 Inspektion** ist bereits geladen.

1. Führen Sie die Dokumentinspektion durch (Datei → Informationen → Auf Probleme überprüfen → Dokument prüfen).
2. Entfernen Sie alle gefundenen persönlichen Informationen.
3. Speichern Sie die bereinigte Version.

Das können Sie jetzt

- ☐ Zellen entsperren und Blattschutz aktivieren (mit/ohne Passwort)
- ☐ Die wichtigsten 10 Tastenkombinationen auswendig anwenden
- ☐ Den Unterschied zwischen Zellsperre, Blattschutz und Arbeitsmappenschutz erklären
- ☐ Die Dokumentinspektion durchführen und persönliche Metadaten entfernen

Modul 13: Automatisierung mit Makros

Lernziel: Das Konzept der Makros verstehen und einfache Automatisierungen aufzeichnen.

Hinweis zur Excel-lenz-Plattform: Makros und VBA sind im Web-Simulator nicht verfügbar. Die folgenden Übungen erfordern Microsoft Excel (Desktop-Version mit `.xlsm`-Dateien). Auf der Plattform stehen Quiz-Fragen zu Makro-Konzepten zur Verfügung.

Was wissen Sie bereits?

- Gibt es eine Aufgabe in Excel, die Sie regelmäßig wiederholen (z.B. Formatierung eines Berichts)?
- Wie viel Zeit könnten Sie sparen, wenn Excel diese Aufgabe automatisch erledigt?
- Haben Sie schon einmal von „Programmieren“ gehört und dachten: „Das ist nichts für mich“?

Makros sind einfacher als Sie denken — dieses Modul ist Ihre Eintrittskarte in die Automatisierung.

13.1. Was sind Makros?

Konzept: Wiederkehrende Aufgaben nur einmal erledigen

Ein Makro ist ein **aufgezeichneter Arbeitsschritt**, den Excel auf Knopfdruck wiederholen kann. Stellen Sie sich vor, Sie müssten jeden Morgen dieselben fünf Formatierungsschritte an einem Tagesbericht ausführen. Mit einem Makro erledigen Sie alle fünf Schritte mit einem Klick — nachdem Sie sie einmal aufgezeichnet haben.

Makros werden in der Programmiersprache **VBA** (Visual Basic for Applications) gespeichert. Die gute Nachricht: Zum Aufzeichnen müssen Sie kein VBA können — Excel schreibt den Code automatisch.

Wichtig: Makros funktionieren nur in `.xlsm`-Dateien (Excel-Arbeitsmappe mit Makros), nicht in normalen `.xlsx`-Dateien. Speichern Sie Makro-Arbeitsmappen immer im `.xlsm`-Format.

Übung 13.1 — Entwicklertools aktivieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 13 1 Entwicklertools** ist bereits geladen.

1. Aktivieren Sie die Registerkarte „Entwicklertools“ (Datei → Optionen → Menüband anpassen → Entwicklertools).
2. Speichern Sie die Datei als `.xlsm` (Excel-Arbeitsmappe mit Makros).
3. Erkunden Sie die neue Registerkarte und identifizieren Sie die Schaltfläche „Makro aufzeichnen“.

13.2. Makros aufzeichnen

Konzept: Excel schaut Ihnen zu und merkt sich jeden Schritt

Das Aufzeichnen eines Makros ist denkbar einfach: Sie klicken auf „Aufzeichnen“, führen Ihre Arbeitsschritte normal aus und klicken auf „Aufzeichnung beenden“. Excel hat jeden Mausklick und jede Tastatureingabe in VBA-Code übersetzt und gespeichert.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen **absoluten** und **relativen** Bezügen bei der Aufzeichnung:
 - **Absolute Aufzeichnung:** Das Makro arbeitet immer in denselben Zellen (z.B. A1) - **Relative Aufzeichnung:** Das Makro arbeitet relativ zur aktuellen Position

Tipp: Für formatierende Makros, die Sie auf verschiedene Tabellen anwenden wollen, nutzen Sie **relative Bezüge** bei der Aufzeichnung.

Übung 13.2 — Makro aufzeichnen

Die folgende Übungstabelle **Modul 13 2 Makro Aufzeichnen** ist bereits geladen.

1. Zeichnen Sie ein Makro auf, das die Überschriftenzeile fett formatiert, einen grauen Hintergrund gibt und Rahmen um den Datenbereich zieht.
2. Speichern Sie das Makro mit dem Namen „FormatBericht“.
3. Führen Sie das Makro auf einem zweiten Tabellenblatt aus.
4. Weisen Sie das Makro einer Schaltfläche oder Form zu.

13.3. Der VBA-Editor

Konzept: Einen Blick unter die Motorhaube werfen

Nach der Aufzeichnung können Sie den erzeugten VBA-Code im **VBA-Editor** (Alt+F11) ansehen und verstehen lernen. Der Editor zeigt den Code, den Excel automatisch generiert hat — oft ausführlicher, als ein Programmierer ihn schreiben würde, aber eine hervorragende Lernquelle.

Die wichtigsten Bereiche des VBA-Editors:

Bereich	Funktion
Projekt-Explorer	Alle geöffneten Arbeitsmappen und ihre Bestandteile
Code-Fenster	Der eigentliche VBA-Code
Eigenschaften-Fenster	Eigenschaften von Blättern und Steuerelementen
Direktbereich	Befehle direkt testen (Strg+G zum Anzeigen)

Übung 13.3 — VBA-Editor erkunden

Die folgende Übungstabelle **Modul 13 3 VBA Editor** ist bereits geladen.

1. Öffnen Sie den VBA-Editor mit Alt+F11.
2. Finden Sie im Projekt-Explorer das aufgezeichnete Makro aus der vorherigen Übung.

3. Lesen Sie den Code und identifizieren Sie Zeilen, die Formatierungen
(`.Font.Bold = True`, `.Interior.Color`) vornehmen.

13.4. Grundbegriffe der VBA-Programmierung

Konzept: Vom Aufzeichnen zum Programmieren

Aufgezeichnete Makros arbeiten stur nach Schema — sie können keine Entscheidungen treffen. Echte Automatisierung beginnt mit einfachen Programmierkonzepten:

Konzept	Bedeutung	Beispiel
Variable	Ein benannter Speicherplatz für Werte	<code>Dim anzahl As Integer</code>
Bedingung	Code nur unter bestimmten Umständen ausführen	<code>If wert > 100 Then...</code>
Schleife	Code mehrmals wiederholen	<code>For i = 1 To 10... Next i</code>
Sub	Ein benanntes Makro (Unterprogramm)	<code>Sub MeinMakro()... End Sub</code>

Tipp: Auch wenn Sie nicht vorhaben, VBA-Programmierer zu werden — das Verständnis dieser Grundbegriffe hilft Ihnen, aufgezeichnete Makros zu lesen, anzupassen und Fehler zu beheben.

Übung 13.4 — Einfaches VBA programmieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 13 4 VBA Programmieren** ist bereits geladen.

- Schreiben Sie im VBA-Editor (`Alt+F11`) ein Makro, das mit einer `For`-Schleife die Zahlen 1 bis 10 in die Zellen A1 bis A10 schreibt.
- Erweitern Sie das Makro um eine `If`-Bedingung: Zahlen über 5 sollen fett formatiert werden.
- Führen Sie das Makro aus und prüfen Sie das Ergebnis.

Das können Sie jetzt

- ☐ Die Registerkarte Entwicklertools aktivieren und als `.xlsm` speichern
- ☐ Ein Makro aufzeichnen, ausführen und einer Schaltfläche zuweisen
- ☐ Den Unterschied zwischen absoluter und relativer Aufzeichnung erklären
- ☐ Den VBA-Editor (`Alt+F11`) öffnen und einfache Code-Änderungen vornehmen
- ☐ Eine einfache `For`-Schleife und `If`-Bedingung in VBA schreiben
- ☐ Die Grundbegriffe Variable, Bedingung und Schleife verstehen

Lehrplan erstellt nach den Grundsätzen der Andragogik (Knowles, 1980) und dem europäischen Rahmen für digitale Kompetenzen DigComp 2.2 (Vuorikari et al., 2022).